

中图分类号
UDC

密级 公开
学号 2132701100



湖北中医药大学
Hubei University of Chinese Medicine

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

中医药治疗原发性肾病综合征的知识图谱和 用药规律研究

Research on the Knowledge Map and Medication Rules of Traditional
Chinese Medicine in the Treatment of Primary Nephrotic Syndrome

研 究 生 姓 名：冯婵

指导教师姓名、职称：金劲松 教授 主任医师

申 请 学 位：中医硕士专业学位

学 科（专业）名 称：中医内科学

学 位 类 型：专业学位型

湖北中医药大学
二〇二四年五月十八日

目 录

前言	1
研究一中医药治疗原发性肾病综合征的知识图谱可视化分析	3
1.资料与方法.....	3
1.1 数据来源.....	3
1.2 检索方法及数据整理.....	3
1.3 分析工具.....	3
2.结果.....	4
2.1 文献发文量统计分析.....	4
2.2 作者合作网络分析.....	5
2.3 机构合作分析.....	7
2.4 关键词分析.....	9
3.讨论.....	16
研究二金劲松教授治疗原发性肾病综合征的用药规律研究	18
1.研究对象.....	18
1.1 病案资料来源.....	18
1.2 西医诊断标准.....	18
1.3 纳入及排除标准.....	18
1.4 证候诊断.....	19
2.研究方法.....	19
2.1 数据筛选及提取.....	19
2.2 数据规范化处理.....	19
2.3 数据导入.....	21
2.4 数据挖掘分析.....	22
3.数据结果.....	23
3.1 一般资料统计.....	23
3.2 四诊信息统计.....	25
4.用药信息统计.....	28
4.1 药物频率统计.....	28
4.2 药物基本信息.....	30
4.3 关联分析.....	33
4.4 高频药物聚类分析.....	38
4.5 复杂网络分析.....	39
5.讨论.....	41
5.1 一般资料结果分析.....	42

5.2 原发疾病统计结果分析.....	43
5.3 四诊信息统计结果分析.....	44
5.4 一般用药规律结果分析.....	46
5.5 中药关联规则分析.....	50
5.6 中药聚类分析.....	52
5.7 核心中药分析.....	53
6.小结.....	55
结语.....	56
参考文献.....	57
附录.....	64
附录一 中西医结合治疗原发性肾病综合征的研究进展	64
参考文献.....	68

摘 要

目的：本文围绕中医药治疗原发性肾病综合征，从知识图谱、数据挖掘、临床经验总结三个层面进行研究。第一部分的知识图谱分析基于 CiteSpace 6.2.R6 软件，运用文献计量学方法，旨在分析展现中医药治疗原发性肾病综合征的研究现状，了解该学术研究的热点聚集及其动态变化，一定程度上预测未来可能发展的方向或趋势。第二部分数据挖掘研究是基于临床门诊数据，旨在对导师治疗原发性肾病综合征的用药规律及临床经验进行总结，为临床用药提供参考。

方法：1. 基于计算机检索从中国知网获取文献数据，根据主题词设置文种为中文文献，检索时间段为建库至 2023 年 12 月，导出文献题录共 1104 篇。将初始文献数据导入 NoteExpress 软件，根据拟定的纳入和排除标准，筛选文献，对文献进行标准化处理，将数据导入 CiteSpace 6.2.R6 软件对文献数据进行可视化分析。

2. 选择 2021 年 1 月至 2023 年 10 月期间，经金劲松教授诊治的原发性肾病综合征患者病案资料，对数据进行标准化处理，将标准化后的数据导入古今医案云平台建立原发性肾病综合征数据库，对基础资料、证候、舌脉及用药规律进行频次分析、关联分析、聚类分析等统计分析，并得出核心中药组方。

结果：1. 中医药治疗原发性肾病综合征的发文量自 1989 年后逐年增加，目前增速放缓，郑健、张莉、崔向军、宋群利等人为高发文量研究者，研究机构主要集中在福建中医药大学附属人民医院、江西中医药大学附属医院、安徽中医药大学第一附属医院等；机构合作的簇群规模大小不一，以东部地区机构构成的合作群规模较大，“激素”、“疗效”、“儿童”、“中药”等聚类关键词频次较高。

2. 本次统计共纳入患者病历 100 份，共 427 诊次，共计中药频次 7315 次。男性患者 64 例，女性患者 36 例，以中老年人居多；原发病病理类型以膜性肾病居多，占比 83%；症状频次较高的依次为泡沫尿、下肢水肿、乏力、眠差、口干、大便溏薄、怕冷、纳差、夜尿频、腰酸；

舌质、舌苔及脉象排名前 3 依次为舌淡红、舌红、舌暗红；苔薄白、苔白腻、苔黄腻；脉沉、脉弦、脉弦。证候以脾肾阳虚证最多见，占比 37.47%；药物频次前 10 位中药依次为茯苓、白术、黄芪、党参、陈皮、泽泻、猪苓、当归、丹参、车前子，使用频率>20%的中药共计 26 味；药物四气以温性、平性、寒性居多；五味以甘味、苦味和辛味为主；多归脾、肾、肺经；功效以健脾益肾、利水渗湿、理气活血为主；关联分析中常用药对有白术-茯苓，党参-茯苓，黄芪-茯苓，陈皮-茯苓，泽泻-茯苓；通过复杂网络分析显示核心药物为穿山龙、茯苓、白术、党参、黄芪、陈皮、泽泻、猪苓、当归、淫羊藿、山药、丹参。

结论：1. 中医药治疗原发性肾病综合征的研究正处于平稳期，研究热点以“肾功能”、“不良反应”、“对照疗效”为主，中药治疗研究属于主要研究内容。目前学术领域已初步形成多位核心作者及研究团队相互之间多有合作，但地域局限性较明显。

2. 金劲松教授治疗的原发性肾病综合征患者以脾肾阳虚证居多。药物四气以温性药为主，五味以甘、苦、辛味药为主，多归脾、肾、肺经，善用健脾益肾药，以培元固本，疏络祛滞为主要治疗原则。本研究为金劲松教授治疗原发性肾病综合征的临床经验提供了客观的数据支持，为治疗经验的传承和发展提供参考。

关键词：原发性肾病综合征；知识图谱；数据挖掘；中医药

Research on the Knowledge Map and Medication Rules of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Primary Nephrotic Syndrome

Speciality: Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine

Author: Chan Feng

Supervisor: Jingsong Jin

Abstract

Objective: This paper focuses on the treatment of primary nephrotic syndrome with traditional Chinese medicine, and conducts research from three levels: knowledge graph, data mining, and clinical experience summary. The first part of the knowledge graph analysis is based on CiteSpace 6.2.R6 software, using bibliometric methods, aiming to analyze and show the research status of TCM in the treatment of primary nephrotic syndrome, understand the hot spots and dynamic changes of this academic research, and predict the direction or trend of possible future development to a certain extent. The second part of the data mining study is based on clinical outpatient data, aiming to summarize the medication rules and clinical experience of tutors in the treatment of primary nephrotic syndrome, and provide reference for clinical medication.

Methods: 1. Based on computer search, the literature data was obtained from CNKI, and the language was set to Chinese literature according to the subject heading, and the search time period was from the establishment of the database to December 2023, and a total of 1104 literature titles were exported. The initial literature data were imported into NoteExpress software, and the literature was screened and standardized according to the proposed inclusion and exclusion criteria, and the data was imported into CiteSpace 6.2.R6 software for visual analysis of the literature data.

2. From January 2021 to October 2023, the medical records of patients with primary nephrotic syndrome diagnosed and treated by Professor Jin Jinsong were selected, the data were standardized, and the standardized data were imported into the ancient and modern medical case cloud platform to establish a database of primary nephrotic syndrome, and statistical analysis such as frequency analysis, association analysis, and cluster analysis was carried out on the basic data, syndromes, tongue and pulse and medication rules, and the core Chinese medicine formulas were obtained.

Results:1. The number of papers published in the treatment of primary nephrotic syndrome with traditional Chinese medicine has increased year by year since 1989, and the growth rate is slowing down, Zheng Jian, Zhang Li, Cui Xiangjun, Song Qunli and others are high-volume researchers, and the research institutions are mainly concentrated in the People's Hospital Affiliated to Fujian University of Traditional Chinese Medicine, the Affiliated Hospital of Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, the First Affiliated Hospital of Anhui University of Traditional Chinese Medicine, etc. The frequency of other clustering keywords is higher.

2. A total of 100 patient medical records were included in this statistics, with a total of 427 consultations and a total of 7315 TCM visits. There were 64 male patients and 36 female patients, most of whom were middle-aged and elderly, and the primary pathological type was membranous nephropathy, accounting for 83%; the higher frequency of symptoms were foamy urine, lower limb edema, fatigue, poor sleep, dry mouth, loose stool, cold intolerance, anorexia, frequent nocturia, and backache; the top three tongue textures, tongue coating and pulse were pale red tongue, red tongue and dark red tongue; thin white lichen, white lichen greasy, lichen yellow greasy, pulse sinking, pulse string, pulse string, pulse string, pulse string, pulse string. The spleen and kidney yang deficiency syndrome was the most common, accounting for 37.47%, and the top 10

Chinese medicines in terms of drug frequency were *Poria cocos*, *Atractylodes macrocephala*, *Astragalus membranaceus*, *Codonopsis*, *Citrus tangerine*, *Zexia o*, *Zhu Ling*, *Angelica sinensis*, *Salvia miltiorrhizae*, and *psyllium*, with > frequency of use. There were 26 flavors of 20% traditional Chinese medicine, the four qi of the medicine were mostly warm, flat and cold, the five flavors were mainly sweet, bitter and pungent, and most of them were attributed to the spleen, kidney and lung meridians, and the main effects were to strengthen the spleen and benefit the kidney, dilute water and infiltrate dampness, regulate qi and invigorate blood; the commonly used drug pairs in correlation analysis were *Atractylodes macrocephalus*-*Poria cocos*, *Codonopsis*-*Poria cocos*, *Astragalus membranaceus*-*Poria cocos*, *Citrus tangerine*-*Poria cocos*, *Citrus sinensis*, *Poria cocos*, and *Poria cocos*, and the core drugs were *Panshanlong*, *Poria cocos*, *Atractylodes macrocephala*, *Codonopsis*, *Astragalus membranaceus*, *Citrus tangerine*, *Radix tangerine*, and *Salvia miltiorrhizae*.

Conclusions: 1. The research on the treatment of primary nephrotic syndrome with traditional Chinese medicine is in a stable period, and the research hotspots are mainly "kidney function", "adverse reactions" and "control efficacy", and the research on traditional Chinese medicine treatment is the main research content. At present, a number of core authors and research teams have been initially formed in the academic field, and there are many collaborations with each other, but the geographical limitations are obvious. 2. Most of the patients with primary nephrotic syndrome treated by Professor Jin Jinsong have spleen and kidney yang deficiency syndrome. The four qi of the medicine are mainly warm medicines, and the five flavors are mainly sweet, bitter and pungent medicines, and the spleen, kidney, and lung meridians are mostly attributed to the spleen, kidney, and lung meridians. This study provides objective data support for Professor Jin Jinsong's clinical experience in the treatment of primary nephrotic

ic syndrome, and provides a reference for the inheritance and development of treatment experience.

Keywords: Primary Nephrotic Syndrome; Knowledge Graph; Data Mining; Traditional Chinese Medicine

中英文缩略词表

缩略词	英文全称	中文全称
AQP1	Aquaporin1	水通道蛋白 1
AQP2	Aquaporin2	水通道蛋白 2
Bax	BCL2-associated X protein	促凋亡蛋白 Bax
CNKI	China National Knowledge Infrastructure	中国知网
IL-1 β	Interleukin-1 β	白细胞介素-1 β
IgAN	IgA Nephropathy	IgA 肾病
mTOR	mammalian target of rapamycin	雷帕霉素靶蛋白
PNS	Primary nephrotic syndrome	原发性肾病综合征
VEGF	Vascular Endothelial Growth Factor	血管内皮生长因子
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子- α
TGF- β	Transforming growth factor - β	转化生长因子- β

前 言

原发性肾病综合征（Primary nephrotic syndrome, PNS）是由肾小球滤过膜通透性改变而形成的一组症候群，以大量的蛋白尿、高脂血症、低蛋白血症和水肿为主要临床表现^[1]。研究调查显示^[2]，75%肾病综合征为 PNS 患者，在小儿中发病率高达 90%，治疗十分棘手。目前西医对于 PNS 主要以糖皮质激素、免疫抑制剂等药物作为一线治疗。然以上药物治疗法存在毒副作用大、不良反应多、易产生耐药性、费用高昂、远期疗效及预后欠佳等多方面局限性^[3-4]。因此，中医药疗法作为经济高效的治疗手段开始崭露头角。

现代研究表明^[5-7]，中医药无论是在防治并发症、降低复发率、促进患者身心健康等方面，还是辅助治疗减轻药物毒副作用方面皆有着独特且明显的优势。中医虽无 PNS 病名，但《黄帝内经》、《金匱要略》中有多处论述与 PNS 症状相似的病症，如“水肿”、“水气病”、“石水”等。大量临床观察发现脾肾阳虚证为 PNS 的最常见证型^[8-9]，相关实验也证实临床上使用温肾健脾法在治疗 PNS 时有确切效果^[10]。然不同医家对于 PNS 的治疗方法、用药规律各有特色。因此，通过数据挖掘手段对医家的治疗用药进行分析、总结归纳、再现，更有利于提高临床疗效、深化研究者对中医药疗法的认识，对医家经验传承的重视。

金劲松教授是湖北省中医院肾内科主任医师，教授，博士生导师，国家第三批优秀中医临床人才、名老中医学术继承人，全国第七批老中医药专家学术经验继承工作指导老师。金劲松教授长期从事临床工作，擅长中西医结合治疗各种肾脏疾病，在原发性肾病综合征的诊疗、防治等方面经验丰富。

本研究通过收集既往所报道PNS的中医药治疗验案、临床观察、名医经验等文献以及导师门诊接诊患者病历资料，借助知识图谱、数据挖掘技术，具体、客观的探讨以往中医药治疗PNS的研究趋势、热点方向，以及导师治疗PNS的用药规律、核心组方，鉴古观今，证实中医药治疗PNS的有效性，传承名医学术思想、指导临床实践、优化PNS治疗

方案、提供更多的研究思路和循证依据、促进中医药现代发展。

研究一 中医药治疗原发性肾病综合征的知识图谱可视化分析

1. 资料与方法

1.1 数据来源

本部分数据是基于计算机检索中国知网（CNKI）数据库中 with 中医药治疗原发性肾病综合征相关所获取的文献数据，检索时限为知网建库至2023年12月。

1.2 检索方法及数据整理

运用 CNKI 数据库中的高级检索功能，以（主题=原发性肾病综合征）AND（主题=中医 + 中药 + 针灸 + 方 + 汤 + 膏 + 丸 + 散 + 丹 + 中西医结合）为主题词进行检索，文献限定为中文文献，得到学术期刊文献 1104 篇。将文献从 CNKI 中以 NoteExpress 格式导出，导入文献管理软件 NoteExpress 中进行去重，初筛剔除综述类、理论类、资讯类、报纸类、科普类等文献，重复发表的期刊论文筛选后保留 1 篇。二次筛选主要通过人工阅读初筛后文献的题目、关键词、摘要，剔除文献信息不全（如缺少作者机构）、与本研究无关的文献，最终得到与中医药治疗原发性肾病综合征相关文献 793 篇。

数据规范：将二次筛选的文献逐一进行机构信息规范化。研究机构名称只保留最高级，如“连云港市中医院儿科”规范为“连云港市中医院”，“云南中医药大学临床医学院”规范为“云南中医药大学”；将同一机构不同时期的名称统一为目前所用名称，如“江苏省徐州医学院附属医院”规范为“徐州医科大学附属医院”，“昆明医学院第一附属医院肾科”规范为“昆明医科大学第一附属医院”等。经规范化处理后的 793 篇文献以 Refworks-CiteSpace 格式从 NoteExpress 软件导出进行知识图谱分析。

1.3 分析工具

知识图谱^[1]是通过知识抽取、知识表示、知识融合和知识推理，对

某一研究领域的历史回顾和预测分析，并以图谱形式展示知识群或知识单元间的关联性，达到数据可视化的目的。目前，CiteSpace 软件作为中医药领域常用的知识图谱绘制工具之一，具有对研究领域的解释与热点预见的强大功能^[12]。本部分研究主要基于 CiteSpace 6.2.R6 软件对文献数据进行可视化分析，通过文献计量分析研究主题领域的作者、机构、关键词等，分析中医药治疗原发性肾病综合征的研究热点及演变，探索本领域的发展前沿。

2. 结果

2.1 文献发文量统计分析

将纳入本研究的 793 篇文献导入 CiteSpace 软件，以“1 年”为时间切片，对中医药治疗原发性肾病综合征的既往发文量进行统计，并绘制折线图，具体见表 1，图 1。从图中可知中医药治疗原发性肾病综合征相关中文文献最早发布于 1989 年，1989-2003 年呈现增长趋势；2010 年达到发文量峰值，单年发文量达 53 篇。中医药治疗 PNS 研究在 2011 年以后发单年文量有所下降，近 10 年年均发文量为 29.1 篇，说明受关注程度仍较大。累计发文量自 1989 年后逐年增加，近 3 年增长速度趋于稳定，表明中医药治疗原发性肾病综合征研究方面已经进入相对平稳状态。

表1文献发布量统计（篇）

年代	单年发文量	累计发文量	年代	单年发文量	累计发文量
1989	1	1	2007	36	268
1990	1	2	2008	22	290
1991	3	5	2009	36	326
1992	4	9	2010	53	379
1993	3	12	2011	39	418
1994	4	16	2012	40	458
1995	6	22	2013	44	502
1996	8	30	2014	34	536

年代	单年发文量	累计发文量	年代	单年发文量	累计发文量
1997	9	39	2015	35	571
1998	13	52	2016	38	609
1999	18	70	2017	46	655
2000	21	91	2018	27	682
2001	24	115	2019	38	720
2002	24	139	2020	25	745
2003	29	168	2021	23	768
2004	19	187	2022	10	778
2005	25	212	2023	15	793
2006	20	232			

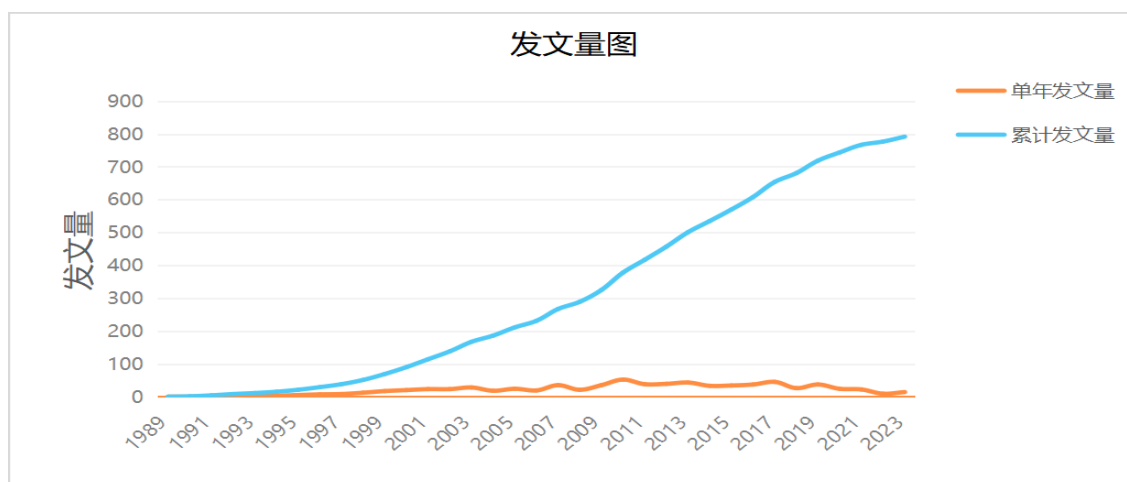


图1年发文量趋势图

2.2 作者合作网络分析

通过作者发表文章的数量可以评估其在学术和科研领域的水平，同时，作者的合作网络可以帮助识别在该领域中具有较高学术造诣和影响力的核心作者，以及他们之间的合作关系。对 793 篇期刊文献进行作者

合作情况可视化，设置时间范围为 1989-2023 年(切片长度=1)，选择“合作作者”为节点类型，以 G 指数(k=25)，LRF=3.0，L/N=10，LBY=5，e=1.0 为选择标准，得到节点 570 个，连线 389 条，密度 0.0024。根据普莱斯定律，核心作者最低发文量 $M=0.749 \times \sqrt{N_{\max}}$ ($N_{\max}$ 代表作者最大发文量)，可知核心作者最低发文量 $M=2.247$ ，即发文量 ≥ 3 篇的作者为核心作者，共 24 位，所发论文数量共占总发文量 13.75%，表明核心作者团对中医药治疗 PNS 研究做了较大的贡献。其中科研成果最多的依次为郑健（9 篇）、张莉（5 篇）、崔向军（4 篇）、宋群利（4 篇）、刘翠华（4 篇）具体如表 2 所示。

从图 2 可知，在中医药治疗 PNS 的研究领域中形成了多个较为分散的合作团队，但核心作者之间缺乏合作交流。其中以安徽中医药大学第一附属医院张莉、茅燕萍为核心，由胡顺金、汪飞、任克军、刘小平等人组成的合作团队，为最大的合作关系网，其次为由郑州大学附属儿童医院刘翠华、曹广海、魏磊等 9 人组成的合作网；以福建中医药大学附属人民医院郑健、王智、柯咏亭等 8 人组成的合作网；以中山大学附属第一医院叶任高为核心，由吕瑞和、陈宝田、余俊文等 7 人组成的作者合作网络，多趋于师生间形成合作网络。

表 2 中医药治疗 PNS 核心作者统计

作者	发文量	年份	作者	发文量	年份
郑健	9	1991	多慧玲	3	2011
张莉	5	2009	梁红	3	2011
崔向军	4	2006	魏华娟	3	2011
宋群利	4	2009	刘洪德	3	2011
刘翠华	4	2018	胡顺金	3	2013
叶任高	3	1991	方琦	3	2013
何小萍	3	1998	王亿平	3	2013
张华	3	2001	丘余良	3	2013
宋纯东	3	2004	茅燕萍	3	2013

作者	发文量	年份	作者	发文量	年份
彭俊杰	3	2009	于妮娜	3	2014
吴社泉	3	2009	吴国庆	3	2016
侯晓强	3	2010	康路	3	2018

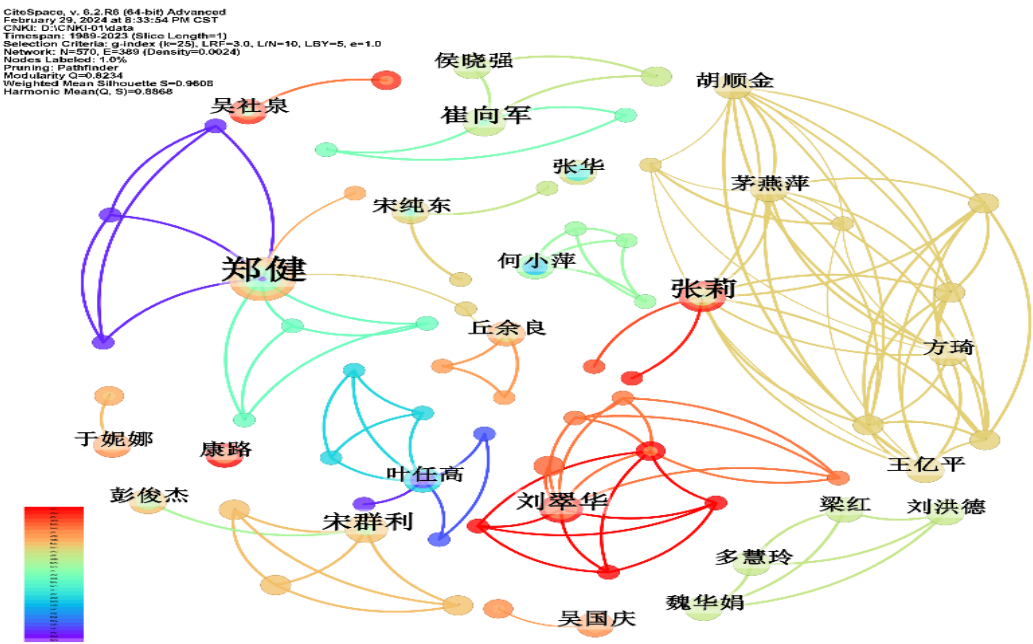


图2 作者合作网络图

2.3 机构合作分析

机构发文量和合作团队，能够直观反映其在该研究领域的影响力。利用 CiteSpace 软件对 793 篇期刊文献进行机构发文量和合作网络共现分析，将“机构”设为节点类型，将 1989-2023 年(切片长度=1)设置为时间范围，以 G 指数(k=25)，LRF=3.0，L/N=10，LBY=5，e=1.0 为选择标准，得到节点 534 个，连线 80 条，密度 0.0006。统计结果显示，本研究纳入的文献源于 534 个机构，根据表 3 发文量排名前 10 的机构显示多为附属医院。其中福建中医药大学附属人民医院发文 12 篇，排名第 1，表明其

对中医药治疗 PNS 的发展最为关注。其次为江西中医药大学附属医院发文 8 篇、安徽中医药大学第一附属医院发文 8 篇。除附属医院外，江西中医药大学为发文量最多，说明江西中医药大学在高校机构中对 PNS 的研究力度最大。根据图 3 机构合作网络图可以发现机构间存在一定的合作关系，主要为高校及其附属医院的合作，但合作规模大小不一。其中东部地区机构构成的合作群规模较大，但簇群之间缺乏合作。省际合作机构的数量相对较少，通常合作机构呈现南北合作趋势，如广州中医药大学与武汉市中西医结合医院形成合作网络关系、广西中医药大学第一附属医院与上海中医药大学附属龙华医院形成合作网络关系。

表 3 发文量排名前 10 的机构

机构名称	发文量（篇）	年份
福建中医药大学附属人民医院	12	1991
江西中医药大学附属医院	8	2002
安徽中医药大学第一附属医院	8	1997
江西中医药大学	7	2014
南方医科大学南方医院	6	1999
中山大学附属第一医院	6	1991
山东中医药大学附属医院	6	2013
河北中医药大学第一附属医院	6	1994
湖北中医药大学附属医院	6	2000
福建中医药大学	5	2006
成都中医药大学附属医院	5	2007
广州中医药大学	5	2008

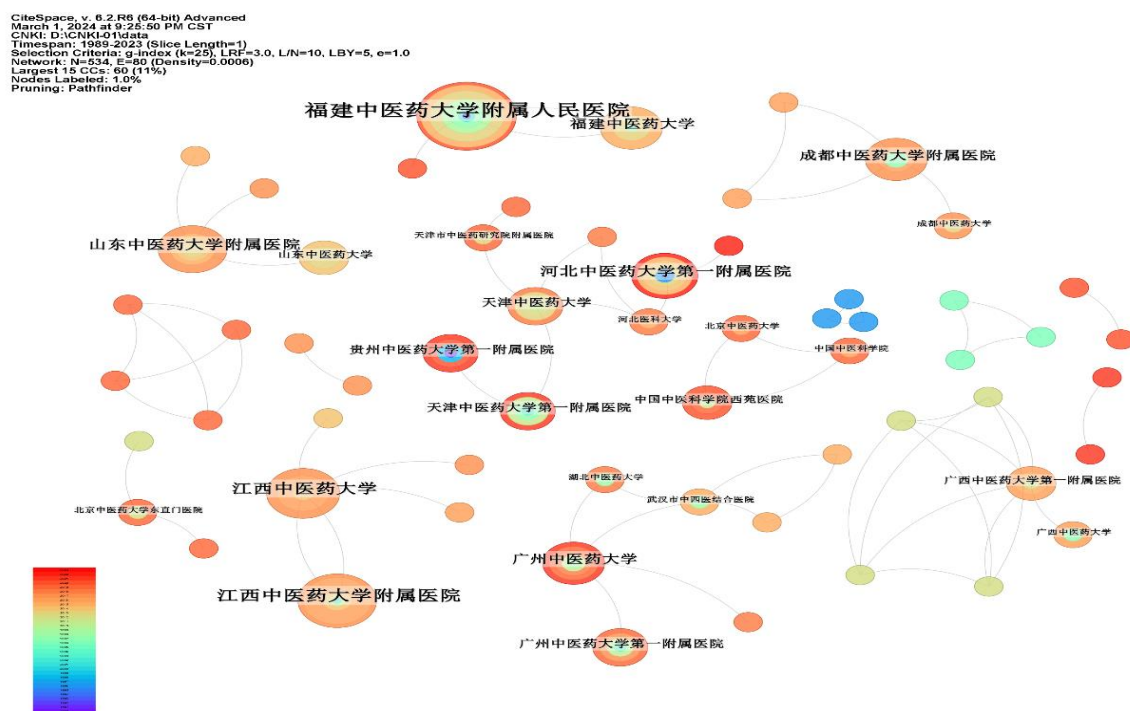


图 3 机构共现网络图

2.4 关键词分析

文献的关键词是学术核心内容的凝练，将本研究纳入文献的关键词将传统文本转化为可视化图谱，可帮助快速了解中医药治疗原发性肾病综合征领域研究的热点聚集与发展。利用 CiteSpace 6.2.R6 软件，将“关键词”设置为节点类型，1989-2023 年(切片长度=1)设置为时间范围，以 G 指数(k=25)，LRF=3.0，L/N=10，LBV=5，e=1.0 为选择标准，得到节点 346 个，连线 379 条，密度 0.0064。在图中，关键词出现频次的高低表现为节点的大小，在节点上，关键词出现时间的早晚可以通过图谱色带从深蓝到橙红的变化来呈现，深蓝色表示关键词出现的最早时间，位于最中心，橙红色则表示关键词出现的最晚时间，位于最外环。当节点以红色突显时，表明该关键词为当前研究的热点。

2.4.1 关键词共现分析

分析发现共现频次 ≥ 10 的关键词有 13 个，其中“激素”的出现频次最高，达 103 次，其次为疗效、儿童、原发性、中药（见表 4），说明在

中医药治疗 PNS 研究领域对相关方向研究较多。中介中心性 ≥ 0.1 表示该关键词为高中介性节点，节点外环呈现紫色，为关键词网络中的枢纽。中医药治疗 PNS 的高中介性节点为“激素”、“原发性”、“中药”、“水肿”、“玉屏风散”、“疗效”、“五苓散”、“增效减毒”、“环磷酰胺”、“临床研究”及“免疫功能”共 13 个，其能将各个关键词节点串联起来，加强了不同研究方向之间在治疗原发性肾病综合征中的交流合作，具体见表 5。图 4 为关键词共现图，图中节点圆圈和标签文字的大小代表了关键词的热度程度。“环磷酰胺”、“脾肾阳虚”节点色圈过渡较为均匀，说明在该方向的研究非一朝一夕，且目前仍为领域内的研究热点。此外，“肾功能”、“水肿”、“不良反应”、“真武汤”等节点红色高亮，表明这些方向在近几年研究热度较高。

表 4 共现频次 ≥ 10 的关键词统计（按共现频次）

关键词	频次	年份
激素	103	1993
疗效	82	1998
儿童	52	1997
原发性	28	1996
中药	26	1996
水肿	24	2010
环磷酰胺	18	1995
肾功能	18	2005
疗效观察	16	1995
中医疗效	12	1990
临床研究	12	1999
真武汤	12	2002
尿蛋白	10	2004

表 5 中介中心性≥0.1 的关键词统计（按中介中心性）

关键词	频次	中介中心性	年份
原发性	28	0.38	1996
中药	26	0.29	1996
激素	103	0.21	1993
环磷酰胺	18	0.18	1995
疗效	82	0.15	1998
水肿	24	0.14	2010
玉屏风散	5	0.13	2004
儿童	52	0.12	1997
免疫功能	7	0.12	2005
增效减毒	4	0.12	2013
临床研究	12	0.11	1999
临床效果	5	0.11	2015
五苓散	4	0.11	2003

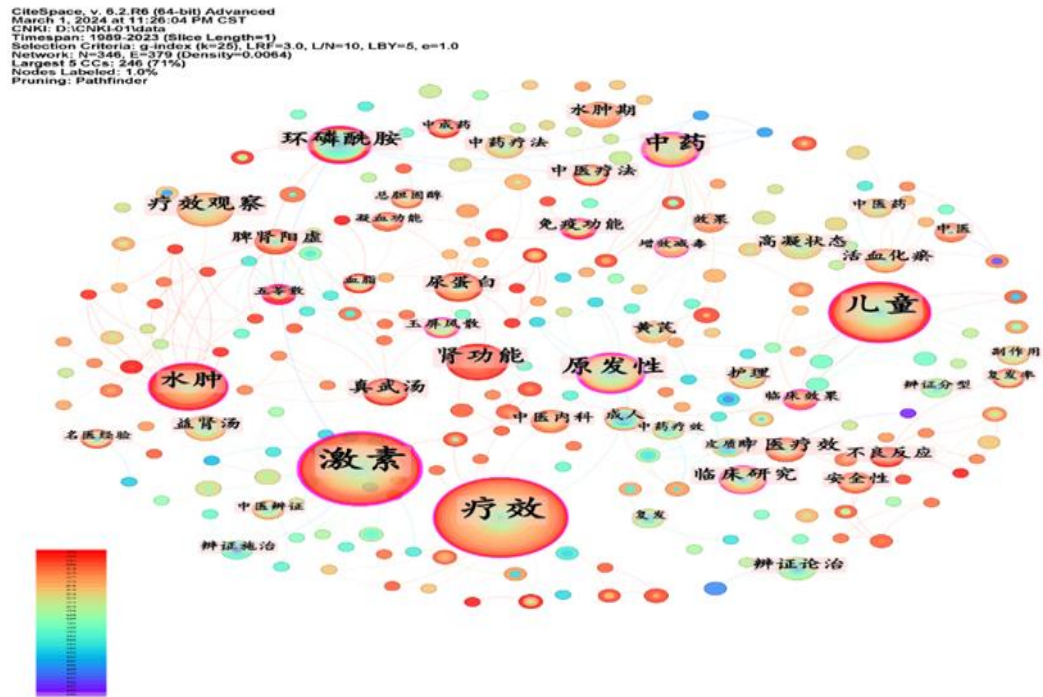


图 4 关键词共现图

2.4.2 关键词聚类分析

关键词是文献内容的高度概括，能够准确总结文献的研究方向和内容。关键词聚类分析是将关键词聚集成簇团并以新标签显示，相对于关键词共现网络，能更高效、快捷地了解特定领域的研究发展方向。使用 Citespace 软件自带的对数似然比（LLR）算法，对提取的关键词进行聚类，结果见表 6、图 5。聚类表 6、图 5 显示了 14 个关键词聚类， $Q=0.853(>0.3)$ 、 $S=0.9603(>0.7)$ ， $(Q, S)=0.9035$ ，表明本研究所得聚类结构具有高显著性和可信度。图中关键词聚类顺序从#0 到#13，聚类标签的数字越大，则聚类所包含的关键词数量越少，#0 激素聚类为最大关键词聚类，#13 黄芪聚类为最小关键词聚类。#1、#2、#3、#5 主要反应原发性肾病综合征的病变特点，#7、#8、#10、#11、#12、#13 主要反映原发性肾病综合征的中医药治疗方式、药物；#4 主要为临床观察研究；#6 主要为中医药治疗原发性肾病综合征的不良反应研究；#9 主要为原发性肾病综合征的多发人群。

表 6 聚类标签简要说明

聚类号	聚类标签	节点数	剪切值	生成年份
0	激素	29	0.976	2004
1	原发性	25	0.94	2003
2	尿蛋白	24	0.931	2014
3	水肿	22	0.977	2014
4	疗效	21	0.961	2013
5	高凝状态	18	0.977	2007
6	不良反应	18	0.993	2011
7	中药	18	0.957	2005
8	脾肾阳虚	17	0.924	2009
9	儿童	16	0.895	2006
10	中医疗法	15	0.981	2010
11	针灸疗法	5	1	2013

聚类号	聚类标签	节点数	剪切值	生成年份
12	辨证论治	5	1	2002
13	黄芪	5	0.995	2010

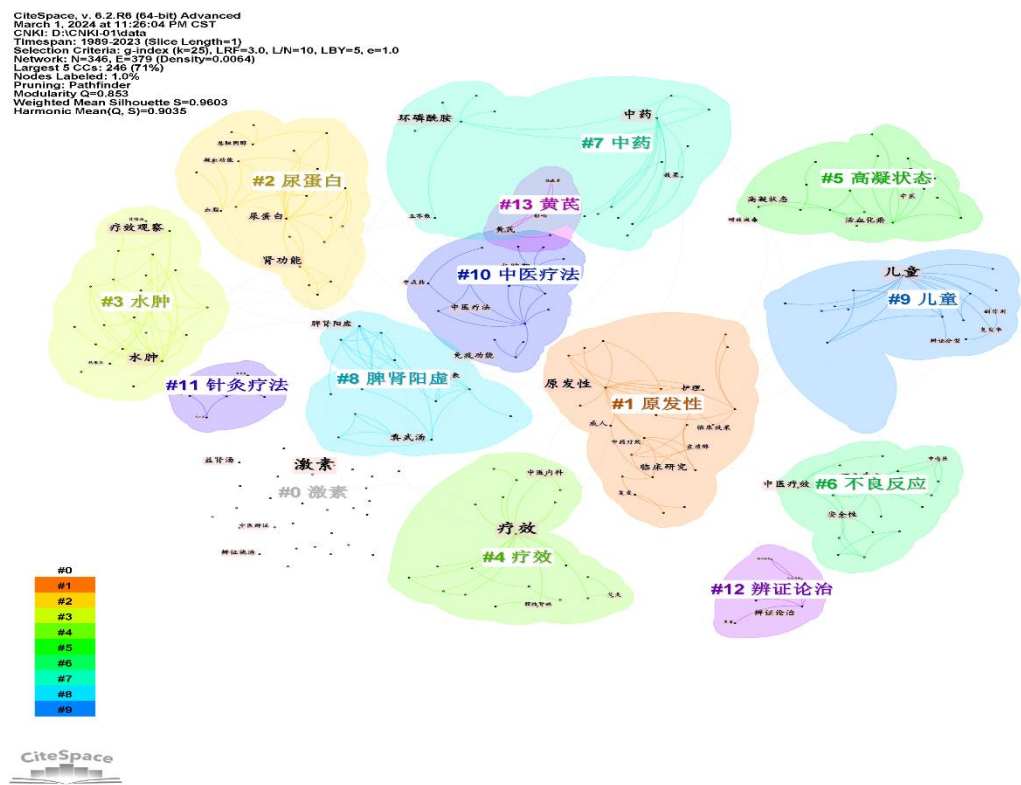


图 5 关键词聚类图

2.4.3 关键词时区、聚类时线分析

关键词时区图和聚类时线图可以展示研究问题或热点随时间演进变化。节点在图 6、图 7 中代表在该时间视域下中医药治疗原发性肾病综合征领域出现的研究点。节点的大小和年轮一定程度上反映了该研究方向的发文数量和研究热度。

1989年为中医药治疗原发性肾病综合征临床研究的首个时区，但由于该时区下文献共现频次低，或由于该时间段文献关键词缺少等原因未能纳入本次研究中，故在图中无显示。1990年开始关键词以“中医疗效”、“大补元煎”为主，从方剂及疗效研究方面确定了后期原发性肾病综合征的研究方向，并在临床治疗研究中进行了初步尝试。1995年及之

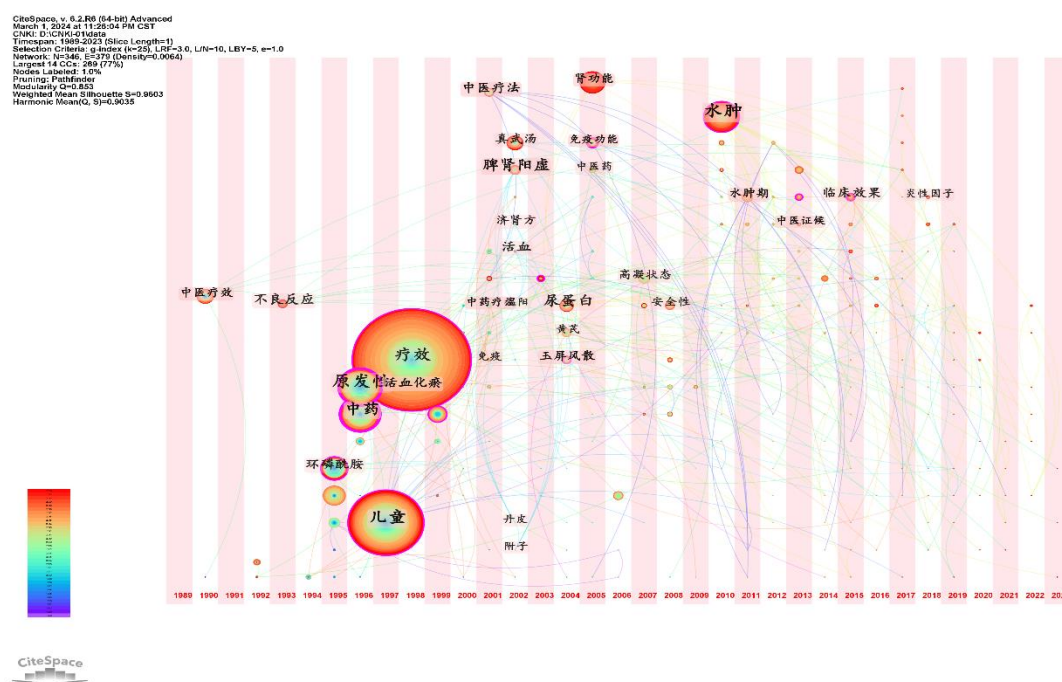


图 7 为关键词聚类时间线图，该图展示了关键词的聚类性质和时间动态发展，以更好地呈现关键词在时间维度上的演变情况。如#6 不良反应、#5 高凝状态的研究时间最早，且#6 代表的不良反应聚类研究从研究

初始至今，长盛不衰，研究包括中药对西药副作用的减轻^[18]、中药和西药副作用的对比^[19-20]，中西医结合治疗副作用的发生率^[21]等，研究较全面，展示了中医药治疗原发性肾病综合征具有极大优势和研究价值。

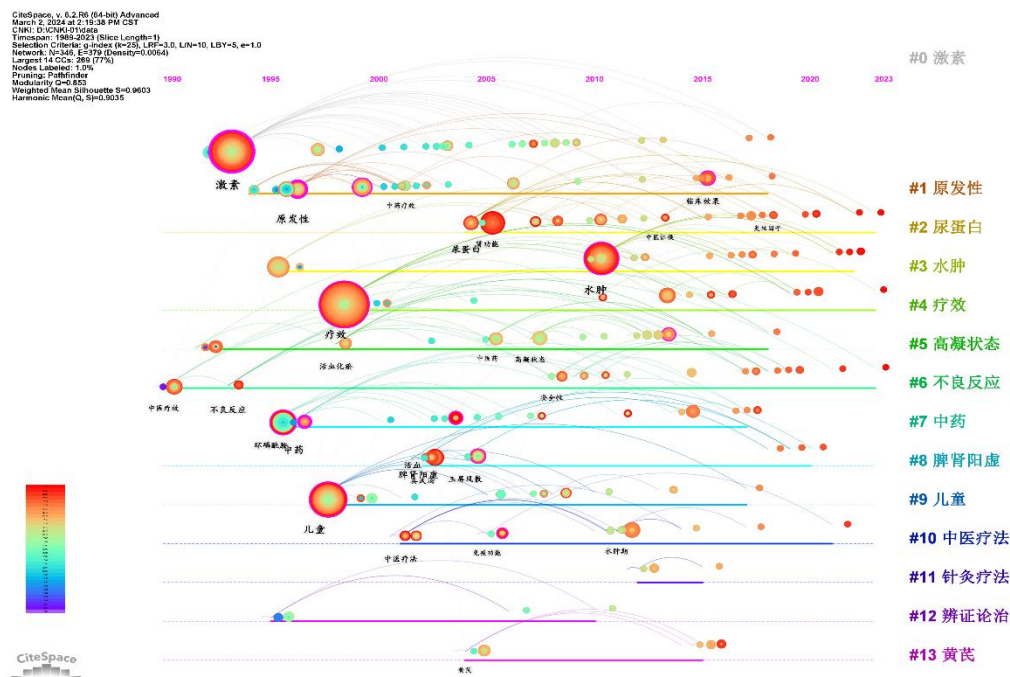


图 7 关键词聚类时线图

2.4.4 关键词突现分析

图 9 展示了关键词的突现情况，突现词是指在单位时间切片（本研究选择切片长度为 1 年）里识别出具有高变化率的关键词词频。通过对突现关键词的可视化，不仅可以反映学术研究热点的演进情况，还可以预测未来研究热点的可能发展方向。图 9 中发表文献的空窗期以淡蓝色线段表示，相关文献发表时间以深蓝色线段表示，关键词的突现时间以红色线段表示。图 9 显示突现强度排名前 3 的关键词是“肾功能”、“环磷酰胺”、“辨证论治”。中医药治疗原发性肾病综合征在不同时间段有不同的研究热点，突现时间大于或等于 5 年的关键词有 11 个，突现时间最长的关键词是“辨证施治”和“成人”、“环磷酰胺”，突现时间均达到 10 年以上。根据关键词突现的开始和结束时间，发现“辨证论治”、“环磷酰胺”的开始时间最早；自 2017 年开始，“肾功能”、“不良反应”、“对照疗效”的关键词突现时间持续至今，且“肾功能”、“不良反应”

的突现时长均为 5 年及以上，说明当下中医药治疗原发性肾病综合征领域的研究者主要集中于中医药对肾功能、不良反应方面的研究，且研究在未来可能会持续一段时间。

Top 17 Keywords with the Strongest Citation Bursts

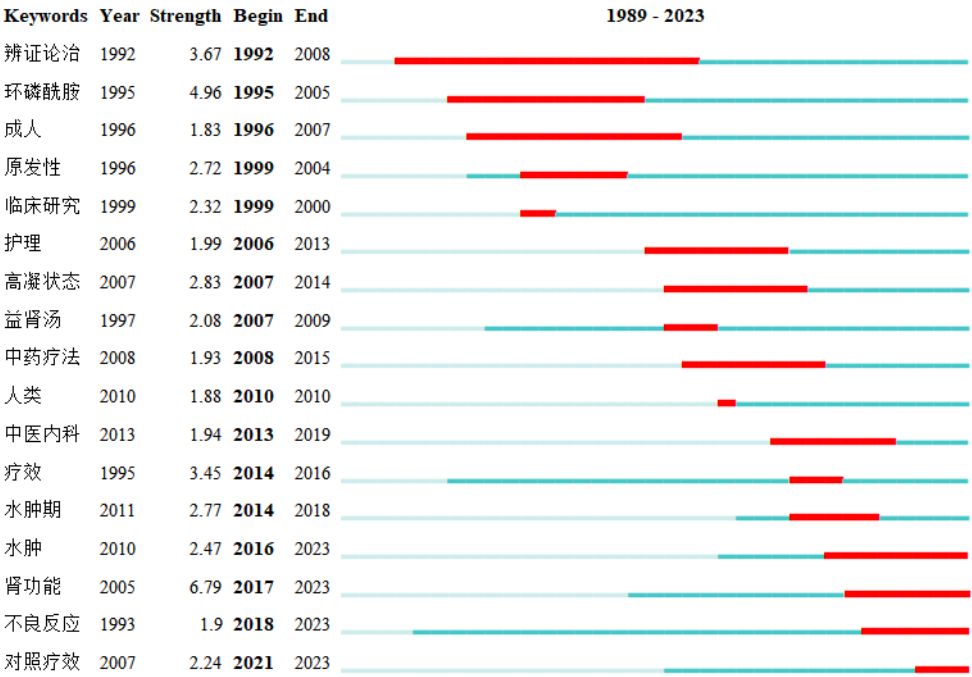


图 9 关键词突现图

3. 讨论

从对中医药治疗原发性肾病综合领域的文献统计研究来看，该领域的研究进程可分为三个阶段。1989-1997 年为研究萌芽阶段，单年发文量平均为 4.3 篇，单年发文量不超过 10 篇，发文量较少，整体研究进程较缓慢；1998-2010 年为研究发展迅速期，发文量呈现逐年增长趋势，单年发文量为 13-53 篇，累计发文量达 379 篇，此期间研究热点逐渐细化，表现为从中医药整体辨证论治到关注中医药对原发性肾病综合征病理改变的影响^[22-23]，从单一的中药联合西药^[24]治疗原发性肾病综合征到联合穴位敷贴、护理等多方式、多维度改善原发性肾病综合征患者的症状及体征^[25-26]。值得注意的是 2011-2023 年研究进入发展的平稳期，累计发文量虽有增长，但总体增长节奏放慢，且此期间的关键词突现逐渐减少，虽然个别研究点的热度持续性较好，未来或可延续热点进行研究，但仍需

进行突破,开展更深入的中医药治疗原发性肾病综合征相关研究工作。

基于作者合作网络共现分析,目前作者合作网络较为分散,作者合作团队规模均较小,核心作者之间的交流与合作有所欠缺,这可能与核心作者之间缺乏有效的沟通渠道和交流平台有关。其中最大的团队合作者仅 13 人,绝大多数作者发文量少,且无团队合作,目前作者最高发文量为 9 篇,核心作者占比仅 4.21% (发文量 ≥ 3 篇)。从机构合作网络的共现分析而言,86.3%机构发文量为 1 篇,发文量排名前 10,且发文量 ≥ 5 篇的均为大学及其附属医院,较基层医院、社区多,且发文量前 10 的机构均为东部地区机构,此可能与地域的医疗、经济资源差异有关;其次,机构间的合作较为缺乏,主要为省内合作,省际合作机构较少,通常呈现南北合作趋势,总体而言较少有机构形成全国性的合作网络。从关键词的共现、聚类、时区、突现、聚类时线分析研究热点,中医药治疗原发性肾病综合征的研究热点以临床观察以及联合西药减毒增效为主,研究方法及性质较为单调,缺乏关于原发性肾病综合征中医药治疗的中医药基础研究、实验研究以及多中心、前瞻性对照临床试验等研究,且临床观察的样本量均较小,未能为后续研究提供有力的循证支持。为丰富原发性肾病综合征中医药治疗的研究内容,未来需进一步提高研究的多样性并寻求新的突破。

本研究通过 CiteSpace 软件对中医药治疗原发性肾病综合征相关文献进行知识图谱可视化分析,一方面了解了其研究热点及热点发展情况,另一方面明确了目前研究的空缺以及可以上升的空间及方向。本研究亦存在局限和不足,因为客观条件限制,本研究仅纳入了知网的中文文献,且早期许多发表的相关文献因为信息不全(如缺少关键词、机构信息)被剔除,部分中文文献的关键词不规范,可能导致结果的误差或不可靠性;另外目前国内该领域的研究者分散,团队规模小,研究点不聚焦,没有形成研究合力,导致最终可视化效果不佳,分析难以深入。

研究二 金劲松教授治疗原发性肾病综合征的用药规律研究

1. 研究对象

1.1 病案资料来源

本研究收集 2021 年 1 月至 2023 年 10 月期间，经金劲松教授诊治的符合纳入标准及排除标准原发性肾病综合征患者共 100 例，总诊次 427 次，记录信息包括患者门诊号、住院号、性别、年龄、临床症状、诊断、证型、处方等。

1.2 西医诊断标准

肾病综合征参照中华中医药学会颁布的现行肾病综合征诊疗指南以及全国高等学校教材《肾内科学》^[27]中的诊断标准①大量蛋白尿（ $\geq 3.5\text{g/d}$ 或 $3.5\text{g}/1.73\text{m}^2 \cdot 24\text{h}$ ）②低白蛋白血症（ $\leq 30\text{g/L}$ ）③水肿④高脂血症。其中以上项必须满足第 1、2 条，同时需排除糖尿病肾病、狼疮性肾炎、过敏性紫癜性肾炎等继发性肾病综合征。疗效标准参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》相关标准^[28]。

1.3 纳入及排除标准

1.3.1 纳入标准

- (1) 符合肾病综合征西医诊断标准；
- (2) 具备完善的临床资料，包含了主诉，现病史，病程记录，西医诊断，中医诊断，中药处方等；
- (3) 临床疗效为显效；
- (4) 就诊次数 2 次以上，在口服免疫抑制剂的基础上口服中药治疗，或单纯口服中药治疗。

1.3.2 排除标准

- (1) 慢性肾脏病 4-5 期及进入透析阶段的患者；

(2) 合并有恶性肿瘤、心脑血管等严重原发性疾病及精神病，无法配合者；

(3) 妊娠或哺乳期妇女；

(4) 依从性差，不配合中药口服,或服药后出现恶心呕吐、过敏等不适，改用其它治疗方法者；

(5) 病历资料不完整者

患者出现以上任何一种情况皆为排除病例。

1.4 证候诊断

证候诊断参照 2008 年中医药管理局立项，中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》^[29]水肿病辨证分型标准，主要分为风水相搏证、湿热壅盛证、脾肾阳虚证、脾虚湿困证、气滞水停证、瘀水交阻证、气阴两虚证。

2. 研究方法

2.1 数据筛选及提取

查询湖北省中医院电子病历系统，对病历资料记录完整且符合纳入和排除标准的 PNS 患者的病历进行收集整理并提取信息：①临床信息：姓名、性别、年龄、就诊时间、症状体征、中西医诊断；②方剂治疗信息：证型、治疗方法、具体药物、剂量进行排序、分类录入 Excel 表格中保存（同一病人的不同处方以多条不同处方数据录入），并由双人反复核对审查数据，以确保数据的准确性。

2.2 数据规范化处理

2.2.1 中药名称的规范

依据《中华人民共和国药典 2020 版》^[30]和十二五规划教材《中药学》内容对药物名称进行规范，如“元胡”改为“延胡索”，“黑顺片”改为“附片”；同一药物不同炮制方法改为同一药名,如“炒白芍”、“生白芍”统称为“白芍”，“炙甘草”、“生甘草”统称为

“甘草”；对于合并药物进行拆分，如“炒二芽”拆分为“麦芽”和“谷芽”，“煅龙牡”拆分为“龙骨”和“牡蛎”，具体见表 7。

表 7 中药名称规范表

规范前	规范后	规范前	规范后
炙黄芪	黄芪	炒麦芽	麦芽
炙甘草	甘草	炒稻芽	稻芽
煅龙骨	龙骨	炒山楂	山楂
煅牡蛎	牡蛎	炒栀子、焦栀	栀子
黑顺片	附片	生苍术	苍术
醋五味子	五味子	醋延胡索	延胡索
炒白芍、生白芍	白芍	金樱子肉	金樱子
法半夏、姜半夏	半夏	生石膏	石膏
藿香	广藿香	酒黄芩	黄芩
燀苦杏仁、杏仁	苦杏仁	滑石	滑石粉
酒苁蓉	肉苁蓉	紫苏	紫苏叶
扁豆	白扁豆	旱莲草	墨旱莲

2.2.2 症状和体征规范化

为避免数据录入过程中中医术语前后不一而导致无法提取所需要的准确信息，故参考中医症状的诊断的标准化命名，将临床症状体征进行规范，对于同类症状进行统一，如“颜面浮肿”、“面部浮肿”、“面部稍肿”改为“颜面浮肿”，“头昏”改为“头晕”；复合症状拆分，如“口干口苦”拆分为“口干”、“口苦”，“心慌胸闷”拆分为“心慌”、“胸闷”，具体见表 8。

表 8 临床症状规范表

规范前症状	规范后症状
面部浮肿、颜面浮肿、面部稍肿	颜面浮肿

规范前症状	规范后症状
少气懒言、神疲乏力、肢体乏力、倦怠乏力	乏力
头昏、头晕	头晕
眼部干涩、眼干、眼干眼涩	眼睛干涩
口干口苦	口干、口苦
心慌胸闷	心慌、胸闷
腰酸腰痛	腰酸、腰痛
腰酸胀、腰膝酸软	腰酸
纳食欠佳、食少、食欲不佳、纳食少	纳差
眠差多梦、睡眠差、眠差易醒、眠浅多梦、寐差	眠差
胃部饱胀感、腹胀	脘腹胀满
肢冷、畏寒、怕冷	怕冷
汗出量大、多汗	多汗
尿频、尿急	小便频数
夜尿频、起夜次数多	夜尿频
小便泡沫增多、尿液多泡沫、小便有泡沫	泡沫尿
稀水便、大便质稀、大便溏薄、大便不成形、腹泻	大便溏薄
大便难解、大便干、便秘	大便干结

2.3 数据导入

古今医案云平台是一项具有创新意义的技术工具，旨在通过收集和整理大量的古代和现代医案数据，利用先进的大数据分析技术，探索中医医案中的规律和价值，有助于推动中医的现代化与发展，提高中医诊疗的准确性和效率^[31]。利用“古今医案云平台”建立原发性肾病综合征病案数据库，然后将上述标准化后的数据库导入到分析池中。利用数据挖掘分析模块能分析纳入的临床数据和药物信息，可以发现金劲松教授治疗 PNS 的用药规律和核心中药组合。

2.4 数据挖掘分析

2.4.1 统计分析

对提取的患者信息进行分析，将患者的性别、年龄、症状体征、舌脉、中西医诊断、病理类型、药物频次、高频药物类别、药物属性、证型等进行统计分析，以初步推断PNS的常见证型、常见舌脉、常用药物、高频药物类别、中药属性等。

2.4.2 关联分析

关联分析又称关联挖掘，是发现不同项之间是否具有相关性并对具有依存关系事物的相关程度作进一步探讨的统计方法，其能够反映事物之间的相关性和依存性。通常可以使用提升度、置信度和支持度来衡量关联规则^[32]。提升度是指前后两项一同出现的频率，提升度 >1 且越高说明二者之间的关联程度越强，置信度代表关联规则的可信程度，支持度指的是某个项集出现的频率。使用古今医案云平台数据挖掘板块中的关联规则分析，可以得到金劲松教授治疗PNS的常用中药配伍组合。

2.4.3 聚类分析

聚类分析是一种在没有先验知识前提下根据数据个体特征进行分类的方法，它能够将具有较高相似性的数据归为同一类别^[33]。通过运用聚类分析，可以将复杂的结构数据进行标准化处理。研究结果显示^[34]，在对量化后的中药方剂进行聚类分析时，能够得到与传统理论相似的观点。这表明聚类分析可以作为一种新的可靠途径来研究中药方剂的配伍关系。通过数据挖掘模块中的聚类分析选项对上述高频中药进行层次聚类分析，选择距离类型为欧氏距离，聚类方法为最长距离法，可以进一步得到药物之间的组合规律。

2.4.4 复杂网络分析

复杂网络是通过网络化建模的方法来探究复杂现象的一种分析方法，近年来已广泛应用于中药复方药物配伍规律的挖掘分析中^[35]。使用复杂网络分析模块选项对方剂所包含的中药进行分析，可以得到金劲松

教授治疗PNS的核心中药处方。

3. 数据结果

3.1 一般资料统计

3.1.1 患者性别统计

在符合纳入及排除标准的100例原发性肾病综合征的患者中，男性患者有64例，占64%；女性患者有36例，占36%，如图9。

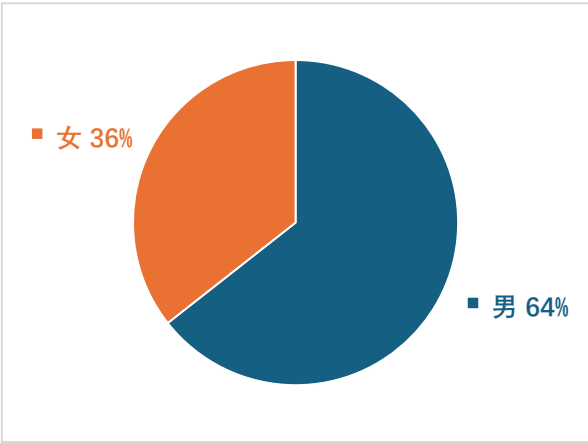


图9 原发性肾病综合征患者性别分布图

3.1.2 患者年龄统计

对100例原发性肾病综合征患者的年龄进行频次分析，其中14-19岁年龄段2人，占比2%；20-29岁年龄段7人，占比7%；30-39岁年龄段7人，占比7%；40-49岁年龄段12人，占比12%；50-59岁年龄段28人，占比28%；60-69岁年龄段24人，占比24%；70-79岁年龄段20人，占比20%。其中50-79岁年龄段发病人数较多，共占比72%。具体分布见表9、图10。

表9原发性肾病综合征患者年龄分布统计表

年龄段	患者例数	百分比
14-19	2	2%
20-29	7	7%
30-39	7	7%

年龄段	患者例数	百分比
40-49	12	12%
50-59	28	28%
60-69	24	24%
70-79	20	20%

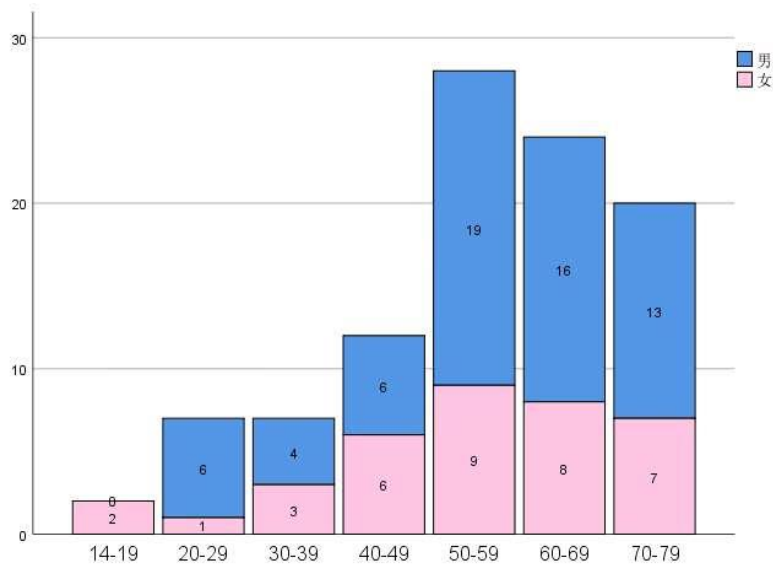


图10 原发性肾病综合征年龄分布图

3.1.3 原发疾病统计

纳入的 100 例原发性肾病综合征患者中原发病为膜性肾病的有 83 例，占比最大，为 83%；局灶节段性肾小球硬化患者有 6 例，占比 6%；微小病变型肾病患者有 7 例，占比 7%；系膜增生性肾小球肾炎患者有 3 例，占比 3%；系膜毛细血管性肾小球肾炎患者有 1 例，占比 1%。具体见表 10。

表 10 原发疾病统计表

病种	频次	百分比
膜性肾病	83	83%

病种	频次	百分比
局灶节段性肾小球硬化	6	6%
微小病变型肾病	7	7%
系膜增生性肾小球肾炎	3	3%
系膜毛细血管性肾小球肾炎	1	1%

3.2 四诊信息统计

3.2.1 症状统计

通过对规范化处理后的 100 例、总诊次 427 次原发性肾病综合征患者的症状进行频次统计分析，发现频次 ≥ 60 的症状有 10 个，以泡沫尿（65.34%）、下肢水肿(45.20%)、乏力（41.22%）、眠差（26.70%）、口干（26.00%）、大便溏薄（20.61%）、怕冷（16.63%）、纳差（15.22%）、夜尿频（14.99%）、腰酸（14.52%）为主，按频次从高到低排序如下，见表 11。

表11症状频次统计表

症状统计分析	频次	百分比
泡沫尿	279	65.34%
下肢水肿	193	45.20%
乏力	176	41.22%
眠差	114	26.70%
口干	111	26.00%
大便溏薄	88	20.61%
怕冷	71	16.63%
纳差	65	15.22%
夜尿频	64	14.99%
腰酸	62	14.52%

3.2.2 舌脉统计

舌象分析：通过对纳入的427诊次进行舌象频次统计分析，排名前5位的舌质依次为舌淡红、舌红、舌暗红、齿痕舌、舌淡胖；排名前5位的苔质依次为苔薄白、苔白腻、苔黄腻、苔薄黄、少苔。具体见表12。

表12舌象、脉象频次统计表

舌质统计分析	频次	苔质统计分析	频次
舌淡红	168	苔薄白	151
舌红	166	苔白腻	102
舌暗红	61	苔黄腻	81
齿痕舌	8	苔薄黄	53
舌淡胖	8	少苔	18

脉象分析：通过对纳入的427诊次进行脉象频次统计分析，排名前5位的脉象依次为脉沉、脉弦、脉弦滑、脉滑、脉细。其余具体见表13。

表13脉象频次统计表

脉象统计分析	频次	百分比
脉沉	121	28.34%
脉弦	87	20.37%
脉弦滑	51	11.94%
脉滑	44	10.30%
脉细	43	10.07%
脉沉细	15	3.51%
脉弦细	10	2.34%
脉涩	7	1.64%
脉滑数	7	1.64%
脉弦数	6	1.41%
脉沉弦	6	1.41%
脉濡	5	1.17%

脉象统计分析	频次	百分比
脉濡缓	5	1.17%
脉数	4	0.94%
脉弦涩	4	0.94%
脉细弱	3	0.70%
脉细数	3	0.70%
脉沉细数	2	0.47%
脉细滑	1	0.23%
脉沉数	1	0.23%
脉弦滑数	1	0.23%
脉细涩	1	0.23%

3.2.3 中医证型统计

参照前文PNS中医证型诊断标准，对纳入的427诊次患者进行中医证型统计分析，发现频次最高的为脾肾阳虚证，共计160次，占比37.47%，其次为气阴两虚证共计157次，占比36.77%。频次 ≥ 10 的证型共有6种，依次为脾肾阳虚证、气阴两虚证、湿热壅盛证、瘀水交阻证、脾虚湿困证、风水相搏证。具体见表14。

表14 原发性肾病综合征中医证型统计分析表

中医证候统计分析	频次	百分比
脾肾阳虚证	160	37.47%
气阴两虚证	157	36.77%
湿热壅盛证	67	15.69%
瘀水交阻证	63	14.75%
脾虚湿困证	46	10.77%
风水相搏证	13	3.04%
脾肾气虚证	4	0.94%
气滞水停证	2	0.47%

4. 用药信息统计

4.1 药物频率统计

4.1.1 高频药物统计

将纳入的 427 诊次中的中药处方所包含的药物进行统计分析，共有 192 味中药，使用总频率共计 7315 次，统计后得到前 10 位中药依次为茯苓（393 次），白术（353 次）、黄芪（327 次）、党参（327 次）、陈皮（315 次）、泽泻（236 次）、猪苓（197 次）、当归（191 次）、丹参（176 次）、车前子（175 次）。其中使用频率>20%的中药共计 26 味，具体药物如表 15。

表 15 高频药物统计表（频次>20%）

中药统计 分析	频次	百分比	平均剂量	最小剂量	最大剂量	标准差
茯苓	393	92.04%	23.87	10	30	7.16
白术	353	82.67%	16.23	10	30	5.46
黄芪	327	76.58%	33.64	15	60	11.35
党参	327	76.58%	16.84	10	30	4.62
陈皮	315	73.77%	11.57	10	15	1.26
泽泻	236	55.27%	9.78	6	10	0.91
猪苓	197	46.14%	13.73	5	15	1.81
当归	191	44.73%	12.1	10	20	1.93
丹参	176	41.22%	18.95	10	30	6.41
车前子	175	40.98%	15.09	10	20	1.13
山药	162	37.94%	15.02	10	30	3.5
穿山龙	158	37.00%	16.91	10	20	2.84
半枝莲	155	36.30%	16.5	12	30	2.94
薏苡仁	155	36.30%	21.55	15	30	6.78
淫羊藿	154	36.07%	14.01	10	15	1.48
玉米须	150	35.13%	19.67	15	20	1.25

中药统计 分析	频次	百分比	平均剂量	最小剂量	最大剂量	标准差
山茱萸	148	34.66%	13.72	10	20	2.02
木香	147	34.43%	10.01	6	16	0.59
川芎	136	31.85%	14.15	6	15	1.72
肉桂	128	29.98%	7.91	3	15	2.77
杜仲	126	29.51%	11.19	10	15	1.95
牡丹皮	120	28.10%	10.93	10	15	1.69
生地黄	118	27.63%	12.82	10	20	2.46
益母草	116	27.17%	15.48	10	30	4.23
芡实	109	25.53%	29.69	15	31	1.97
苍术	101	23.65%	13.3	10	20	2.55

4.1.2 高频药物类别统计

根据十二五《中药学》对上述 26 味高频中药按照药物功效进行分类，共可分为 9 类，频次最高的为补虚药，共有 7 味药物，总频次为 1640 次，其次为利水渗湿药，共包括 6 味药物，总频次为 1306 次，理气药 2 味，共计使用 462 频次。具体中药类别见表 16。

表 16 高频药物类别统计表

类别	味数	总频次	药物及频次
补虚药	7	1640	白术 (353)、黄芪 (327)、党参 (327)、当归 (191)、山药 (162)、淫羊藿 (154)、杜仲 (126)
利水渗湿药	6	1306	茯苓 (393)、泽泻 (236)、猪苓 (197)、车前子 (175)、薏苡仁 (155)、玉米须 (150)
理气药	2	462	陈皮 (315)、木香 (147)
活血化瘀药	3	428	丹参 (176)、川芎 (136)、益母草 (116)

类别	味数	总频次	药物及频次
清热药	3	393	半枝莲（155）、牡丹皮（120）、生地黄（118）
收涩药	2	257	山茱萸（148）、芡实（109）
祛风湿药	1	158	穿山龙（158）
温里药	1	128	肉桂（128）
化湿药	1	101	苍术（101）

4.2 药物基本信息

4.2.1 药物四气

对 427 个处方中使用的 192 味中药四气进行统计分析，得到治疗 PNS 时所采用的药物四气由高到低依次为：温（2083）、平（2072）、寒（1136）、微寒（820）、微温（775）、凉（295）、大热（137）、热（22）、大寒（7）。具体见表 17，图 11。

表 17 中药四气统计表

四气统计分析	频次	百分比
温	2083	28.48%
平	2072	28.33%
寒	1136	15.53%
微寒	820	11.21%
微温	775	10.59%
凉	295	4.03%
大热	137	1.87%
热	22	0.30%
大寒	7	0.10%

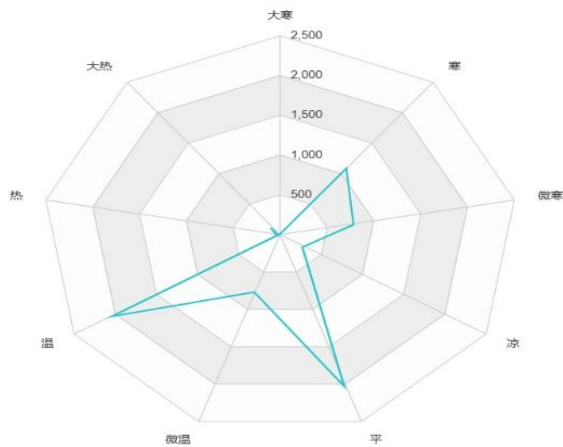


图11中药四气分布雷达图

4.2.2 药物五味

对 427 个处方中使用的 192 味中药五味进行统计分析，得到治疗 PNS 时所采用的药物五味由高到低依次为：甘（4696）、苦（2655）、辛（2525）、淡（1242）、酸（473）、涩（363）、微苦（98）、咸（71）、微甘（57）、微辛（0）、微咸（0）、微酸（0）、微涩（0）。具体见表 18，图 12。

表 18 药物五味统计表

五味统计分析	频次	百分比
甘	4696	64.20%
苦	2655	36.30%
辛	2525	34.52%
淡	1242	16.98%
酸	473	6.47%
涩	363	4.96%
微苦	98	1.34%
咸	71	0.97%
微甘	57	0.78%
微辛	0	0.00%

五味统计分析	频次	百分比
微咸	0	0.00%
微酸	0	0.00%
微涩	0	0.00%

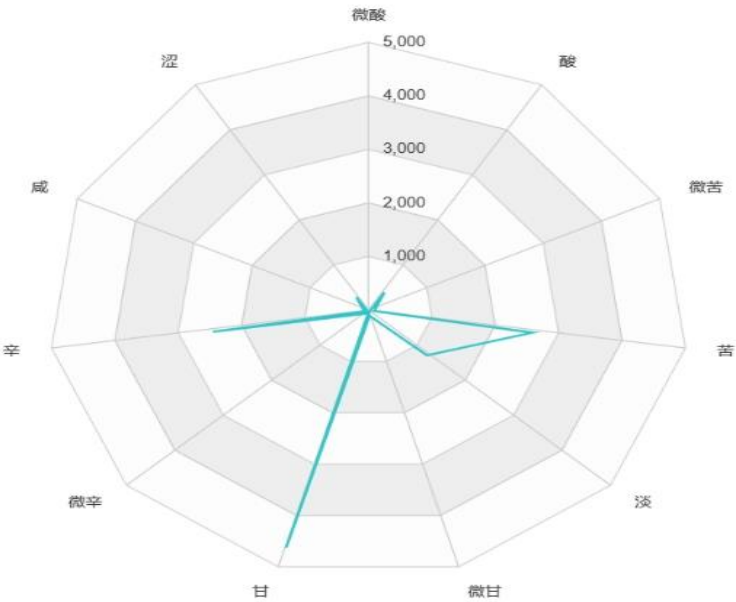


图12中药五味分布雷达图

4.2.3 药物归经

对 427 个处方中使用的 192 味中药归经进行统计分析，得到治疗 PNS 时所采用的药物归经由高到低依次为：脾（3470）、肾（2931）、肺（27864）、肝（2647）、胃（1789）、心（1465）、膀胱（723）、胆（543）、大肠（457）、小肠（311）、三焦（175）、心包（141）。具体见表 19，图 13。

表 19 药物归经统计表

归经统计分析	频次	百分比
脾	3470	47.44%
肾	2931	40.07%
肺	2864	39.15%
肝	2647	36.19%

归经统计分析	频次	百分比
胃	1789	24.46%
心	1465	20.03%
膀胱	723	9.88%
胆	543	7.42%
大肠	457	6.25%
小肠	311	4.25%
三焦	175	2.39%
心包	141	1.93%



图13中药归经分布雷达图

4.3 关联分析

4.3.1 基于关联规则的中药配伍分析

设置支持度 ≥ 0.3 ，置信度 ≥ 0.9 ，提升度 ≥ 1.0 ，对纳入的 427 个处方中的所有药物进行关联分析，共可得到 27 个药对组合，按支持度降序进行排列，得出排名前十的中药药对为：白术-茯苓，党参-茯苓，黄芪-茯苓，陈皮-茯苓，泽泻-茯苓，猪苓-白术，猪苓-茯苓，当归-茯苓，当归-黄芪、丹参-茯苓。具体见表 20。

表 20 中药-中药关联规则统计表

中药	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
白术	茯苓	0.77	0.93	1.01	328
党参	茯苓	0.72	0.94	1.02	309
黄芪	茯苓	0.71	0.92	1.0	302
陈皮	茯苓	0.68	0.92	1.0	289
泽泻	茯苓	0.51	0.92	1.0	218
猪苓	白术	0.44	0.94	1.14	186
猪苓	茯苓	0.43	0.94	1.02	185
当归	茯苓	0.41	0.92	1.0	175
当归	黄芪	0.41	0.91	1.19	173
丹参	茯苓	0.39	0.94	1.02	165
山药	茯苓	0.36	0.94	1.02	153
半枝莲	黄芪	0.35	0.96	1.25	148
穿山龙	白术	0.35	0.94	1.14	148
穿山龙	茯苓	0.34	0.92	1.0	146
穿山龙	黄芪	0.34	0.92	1.2	145
穿山龙	党参	0.34	0.92	1.2	145
淫羊藿	黄芪	0.34	0.94	1.23	144
半枝莲	白术	0.33	0.92	1.12	142
淫羊藿	茯苓	0.33	0.92	1.0	142
薏苡仁	茯苓	0.33	0.92	1.0	142
半枝莲	茯苓	0.33	0.92	1.0	141
山茱萸	茯苓	0.33	0.95	1.03	140
薏苡仁	党参	0.33	0.9	1.18	140
玉米须	茯苓	0.33	0.93	1.01	139
山茱萸	黄芪	0.32	0.92	1.2	136
木香	茯苓	0.32	0.93	1.01	136

中药	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
川芎	茯苓	0.3	0.93	1.01	127

4.3.2 基于关联规则的证型-中药分析

设置支持度为 0.03，最低置信度为 0.3，提升度 ≥ 1.0 ，对所有中药和证候进行关联分析，共可得到 61 对关联规则，按支持度降序对关联数据信息进行排列，前 33 对具体见图 14，表 21。

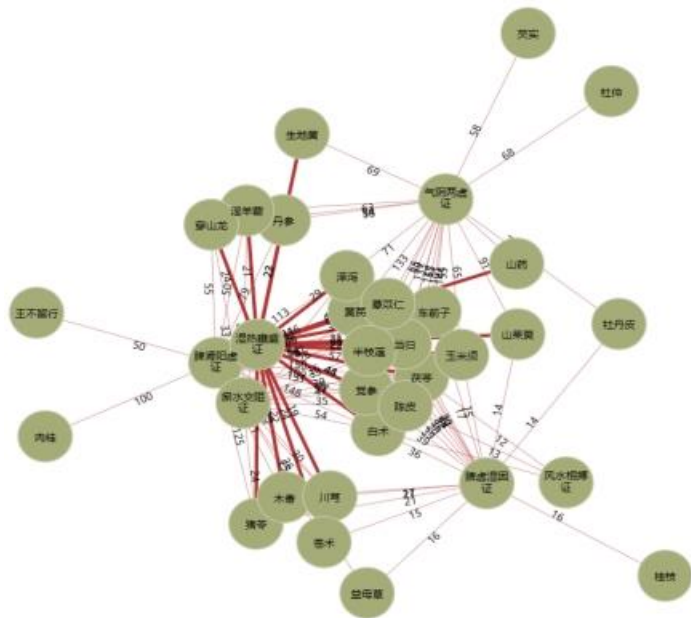


图 14 证候-药物关联规则统计图

表 21 证候-药物关联规则统计表

中医证候	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
脾肾阳虚证	茯苓	0.35	0.94	1.02	150
脾肾阳虚证	白术	0.35	0.93	1.13	148
气阴两虚证	茯苓	0.34	0.92	1.0	144
气阴两虚证	黄芪	0.31	0.85	1.11	133
气阴两虚证	党参	0.31	0.85	1.11	133

中医证候	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
脾肾阳虚证	陈皮	0.31	0.82	1.11	131
脾肾阳虚证	猪苓	0.29	0.78	1.69	125
脾肾阳虚证	泽泻	0.26	0.71	1.28	113
脾肾阳虚证	肉桂	0.23	0.63	2.1	100
气阴两虚证	山药	0.22	0.61	1.61	95
气阴两虚证	山茱萸	0.21	0.58	1.67	91
脾肾阳虚证	丹参	0.19	0.49	1.19	79
气阴两虚证	牡丹皮	0.17	0.47	1.67	74
脾肾阳虚证	木香	0.17	0.44	1.28	71
脾肾阳虚证	车前子	0.16	0.43	1.05	69
气阴两虚证	生地黄	0.16	0.44	1.59	69
气阴两虚证	杜仲	0.16	0.43	1.46	68
气阴两虚证	玉米须	0.15	0.41	1.17	65
气阴两虚证	淫羊藿	0.15	0.4	1.11	63
脾肾阳虚证	半枝莲	0.14	0.36	1.0	58
气阴两虚证	芡实	0.14	0.37	1.48	58
湿热壅盛证	茯苓	0.13	0.92	1.0	57
瘀水交阻证	白术	0.13	0.93	1.13	54
脾肾阳虚证	王不留行	0.12	0.31	1.79	50
瘀水交阻证	黄芪	0.11	0.81	1.06	47
瘀水交阻证	党参	0.11	0.81	1.06	47
脾虚湿困证	茯苓	0.1	0.96	1.04	44
瘀水交阻证	丹参	0.09	0.69	1.67	40
脾虚湿困证	陈皮	0.09	0.85	1.15	39
脾虚湿困证	党参	0.09	0.85	1.11	39
瘀水交阻证	半枝莲	0.08	0.62	1.72	36
脾虚湿困证	黄芪	0.08	0.78	1.02	36

中医证候	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
湿热壅盛证	车前子	0.08	0.56	1.37	35

4.3.3 基于关联规则的原发疾病-中药分析

设置支持度为 0.03，最低置信度为 0.3，提升度 ≥ 1.0 ，对所有西医原发疾病和中药进行关联分析，共可得到 31 对关联规则，按支持度降序对关联数据信息进行排列，具体见表 22。

表 22 原发疾病-中药关联规则统计表

原发疾病	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
膜性肾病	茯苓	0.8	0.93	1.01	341
膜性肾病	黄芪	0.67	0.78	1.02	287
膜性肾病	党参	0.66	0.77	1.01	282
膜性肾病	当归	0.41	0.48	1.07	177
膜性肾病	车前子	0.35	0.41	1	150
膜性肾病	淫羊藿	0.34	0.4	1.11	145
膜性肾病	半枝莲	0.33	0.38	1.05	141
膜性肾病	山药	0.33	0.38	1	141
膜性肾病	穿山龙	0.32	0.37	1	135
膜性肾病	木香	0.31	0.36	1.05	132
膜性肾病	山茱萸	0.31	0.36	1.04	132
膜性肾病	川芎	0.3	0.35	1.1	128
膜性肾病	肉桂	0.28	0.32	1.07	118
局灶节段性肾小球硬化	党参	0.07	0.94	1.23	29
局灶节段性肾小球硬化	白术	0.07	1	1.21	31
局灶节段性肾小球硬化	陈皮	0.06	0.87	1.18	27
局灶节段性肾小球硬化	牡丹皮	0.04	0.48	1.71	15
局灶节段性肾小球硬化	玉米须	0.04	0.55	1.57	17
局灶节段性肾小球硬化	穿山龙	0.04	0.55	1.49	17
微小病变型肾病	陈皮	0.04	0.95	1.29	18

原发疾病	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
局灶节段性肾小球硬化	山药	0.04	0.48	1.27	15
局灶节段性肾小球硬化	猪苓	0.04	0.55	1.19	17
微小病变型肾病	白术	0.04	0.89	1.08	17
局灶节段性肾小球硬化	桂枝	0.03	0.42	2.46	13
微小病变型肾病	车前子	0.03	0.68	1.66	13
局灶节段性肾小球硬化	杜仲	0.03	0.45	1.53	14
微小病变型肾病	丹参	0.03	0.58	1.41	11
局灶节段性肾小球硬化	芡实	0.03	0.35	1.4	11
微小病变型肾病	猪苓	0.03	0.58	1.26	11
局灶节段性肾小球硬化	半枝莲	0.03	0.42	1.16	13
局灶节段性肾小球硬化	山茱萸	0.03	0.35	1.01	11

4.4 高频药物聚类分析

通过数据挖掘中的聚类分析原则对符合纳入标准的肾病综合征患者的 427 个处方中的 192 味药物选取频次>100 的 26 味药物，用最长距离进行聚类分析，设置类型为欧式聚类，并生成谱系图。图中的横轴代表的是药物与药物之间的距离，纵轴代表与其对应的药物，距离差异小的药物聚为同一类，差异大的药物则聚为不同类。以距离>13 分为 5 类：第一类：黄芪、党参、陈皮、茯苓、白术；第二类：丹参、薏苡仁、苍术；第三类：益母草、穿山龙、淫羊藿、当归、川芎、半枝莲；第四类：木香、车前子、泽泻、猪苓、肉桂；第五类：玉米须、芡实、杜仲、生地黄、牡丹皮、山药、山茱萸。具体见图 15。

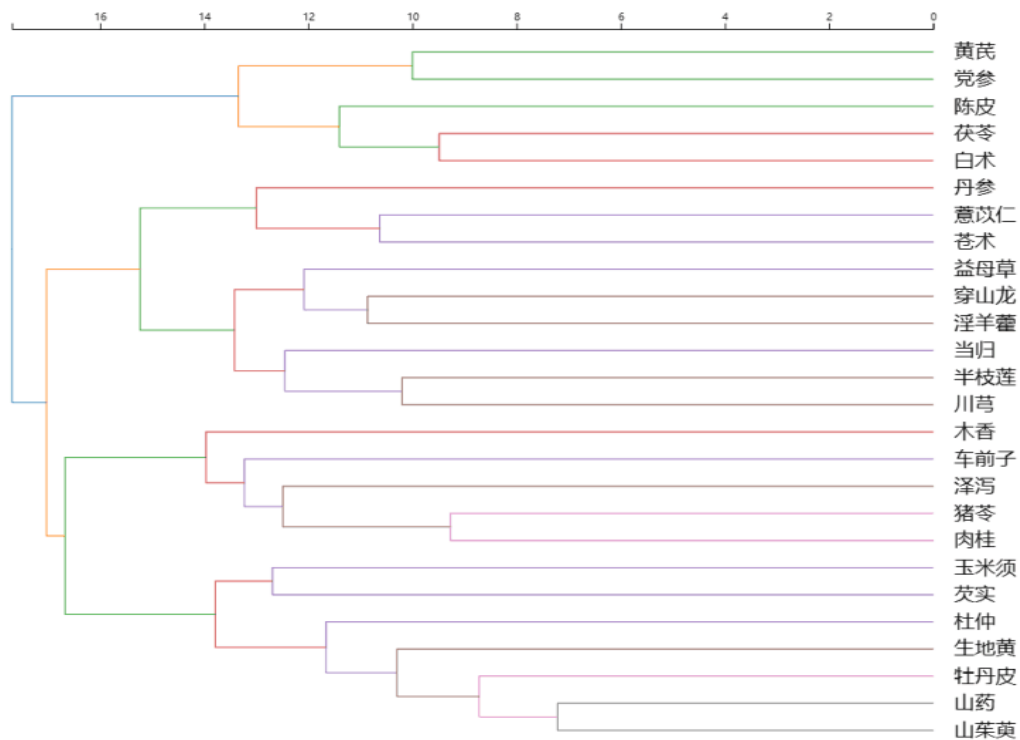


图 15 中药频次>100 的前 26 味中药的聚类分析图

4.5 复杂网络分析

将 192 味中药进行复杂网络分析，得到 100 条节点与节点之间的权重关系，再以边权重 ≥ 900 为条件筛选出核心节点，可以得到穿山龙、茯苓、白术、党参、黄芪、陈皮、泽泻、猪苓、当归、淫羊藿、山药、丹参 12 个核心药物。具体见表 23，图 16。

表 23 中药节点权重表（边权重 ≥ 900 ）

节点名称	节点名称	权重
茯苓	白术	2040
党参	茯苓	1999
黄芪	茯苓	1924
党参	白术	1824
党参	黄芪	1764
黄芪	白术	1730
茯苓	陈皮	1709

节点名称	节点名称	权重
陈皮	白术	1672
党参	陈皮	1516
黄芪	陈皮	1427
茯苓	泽泻	1277
茯苓	猪苓	1161
白术	猪苓	1123
泽泻	白术	1120
茯苓	穿山龙	1095
黄芪	泽泻	1094
党参	泽泻	1067
穿山龙	党参	1061
白术	穿山龙	1038
黄芪	穿山龙	1025
茯苓	当归	999
茯苓	淫羊藿	996
白术	当归	982
山药	茯苓	978
党参	淫羊藿	962
党参	猪苓	956
茯苓	丹参	956
黄芪	山药	955
黄芪	淫羊藿	952
黄芪	当归	945
泽泻	陈皮	945
淫羊藿	白术	924
陈皮	猪苓	924
白术	丹参	919

节点名称	节点名称	权重
黄芪	猪苓	912
党参	当归	909

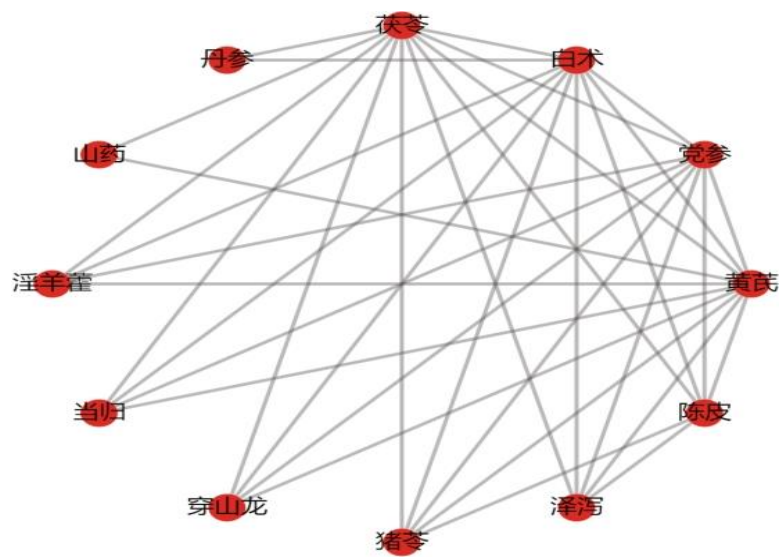


图 16 边权重 ≥ 900 筛选出的核心中药组合网络关系图

5. 讨论

金劲松教授认为先天禀赋不足，或正气虚弱，后天失养导致脾肾功能失调，元气亏虚是 PNS 发生发展的首要因素。PNS 日久或失治误治导致肾元虚衰，络脉空虚，痰湿、湿热、瘀血留滞肾络为关键病理过程。故病位主要责之于脾肾，涉及肝、肺、三焦及肾络，以元气亏虚为本，邪气留滞肾络，肾络虚滞为标。

肾络：肾络理论起源于《内经》的经络学说，《灵枢·脉度》中言：“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙”肾络乃是由经脉支横而出，又别出孙络与体表相连。肾络具有狭义和广义的区别，狭义仅指肾内络脉，广义则包含与肾相通的经、络、孙脉系统^[36]。肾络又分为行气之气络，行血之血络，行津液之水络^[37]，三者共同完成肾络输布气血津液的功能。金劲松教授认正气亏虚，脏腑功能失调，邪气留滞肾络，络脉郁滞，则发为 PNS。因肾络分布广泛，且其走形迂曲，络体逐渐细小，邪气易入难出，故 PNS 缠绵难愈，病程较长。

肾虚络滞：《医宗金鉴》言“最虚之处，便是容邪之处” PNS 的病变为肾小球滤过膜通透性增高所导致，根源于肾。肾为先天之本，主藏精化气，肾中精气既虚则络气亦虚，则肾水络代谢津液功能失调，血络通行血液受阻而导致湿痰瘀浊等停留阻滞肾络；肾络外连皮毛，正气虚弱，邪气侵袭后易循经入里，戕伐络中精气；后天脾胃损伤，气血生化障碍，则络脉失养，脾损及肾，清浊相干，皆发为 PNS。PNS 日久络气不足，气不摄精出现蛋白、红细胞等营养物质外泄，可导致络脉失养，络道滞涩；气损及阳，肾气、肾阳不足则脾气脾阳亦虚，气血生化乏源亦可加重络虚。故金劲松教授认为元气亏虚，邪滞肾络为 PNS 的病机关键，贯穿全病程。

培元固本：培元固本理论由明代医家汪机提出，其融合了李杲的温补脾胃之法和朱丹溪的滋阴降火法，提倡“调补气血，固本培元，扶正防邪”^[38]，经后世医家的补充发展，形成以培补先后天之脾肾元，以调阴阳，和营卫，御邪气的培元固本思想^[39]。且金劲松教授认为肾病应先实脾，盖脾为中央土，土旺则制水，所以培元乃培补脾肾之元阴元阳，以脾胃元气为要，强调标本兼顾，在扶正培元的同时，更要疏络祛滞，气血同调，给邪以出路。因肾络亏虚导致肾络有所留滞，乃为因虚致实的过程，若单纯使用峻药猛攻以祛邪，恐难收事半功倍之效，反而可能延误病情。因此，针对本病肾络虚滞的病理过程，仅仅采用清热祛湿、活血泄浊疗效有限，若针对病因进行治疗，塞因塞用，以培元荣络为主，并辅以疏络祛滞，则邪气更易消除。

5.1 一般资料结果分析

对纳入收集的100例原发性肾病综合征患者进行性别、年龄段统计分析发现，男女比例为1.78:1，男性患者（64%）患病率略高于女性患者（36%），即PNS发病以男性偏多，且在中老年人群中男女比例差异明显，这与临床的一些报道相似^[40-41]。根据年龄组的发病统计数据来看，50-79岁年龄段的发病人数最为显著，即PNS的主要发病人群为中老年人，这与我国现有研究结果相符^[42]。就性别差异而言，《素问·至真要大

论》有载“阴阳者,血气之男女也”,《普济本事方·妇人诸疾》亦载:“男子以精为主,女子以血为主”依据阴阳五行理论,男性为阳,阴气较弱,女性为阴,阳气较弱,本病多由湿邪所致,易伤阳气,因此男性患者更多于女性患者。就气血理论而言,男子以气为用,故精气不足者多,女子以血为用,故血不足者多,尿蛋白作为精微物质受到脾肾的固摄,而PNS以大量的尿蛋白作为主要临床表现之一,因此尿蛋白排出越多表明精气损伤越甚,故出现男女患病差异。且有研究表明^[43-44],在正常情况下,肾功能每十年下降约6mL (min · 1.73m²),与女性相比,男性的下降速度更快。就年龄差异而言,《素问·上古天真论》:“女子七岁,肾气盛,齿更发长。二七,而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子……八八天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极,则齿发去”人体生长和衰老过程是肾气由盛到衰的表现,随着年龄的增长,脏腑功能也会逐渐减弱,此时,机体的免疫力也会随之下下降,使得机体容易为外邪侵袭而发病,同时也是PNS迁延难愈、反复发作的重要因素。因此,中老年人成为本病的易感人群。此外,社会人文因素和体质差异也可能对性别和年龄差异产生一定影响,如不同性别和年龄段的人在健康意识、就医习惯、生活方式等方面存在差异,导致其对疾病的感知和就医行为也不同。因此,性别和年龄差异是多种因素相互作用的结果。

5.2 原发疾病统计分析

PNS的病理类型可分为系膜增生性肾小球肾炎、系膜毛细血管性肾小球肾炎、局灶性节段性肾小球硬化、膜性肾病、微小病变型肾病。据国外研究显示,膜性肾病约占PNS病例的20%到50%,且在不同种族患者间PNS最常见的病因仍然为膜性肾病^[45-46]。据我国现有流行病学调查发现,膜性肾病的发病率呈上升趋势,南通地区2011-2020年间膜性肾病的发病率由25.8%增长至37.1%^[47]。根据国内的资料分析^[48],在836例PNS患者中病理类型为膜性肾病约占49.5%,其次为微小病变型肾病占30.1%。本次研究中原发病为膜性肾病的患者所占比例最大,其余频率有高到低依次为微小病变型肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾

小球肾炎、系膜毛细血管性肾小球肾炎，与国内外报道一致，说明膜性肾病已成为PNS最常见的病理类型。

5.3 四诊信息统计结果分析

5.3.1 症状、舌脉结果分析

据统计可知，排名前 10 的症状分别为泡沫尿、下肢水肿、乏力、眠差、口干、大便溏薄、怕冷、纳差、夜尿频和腰酸。泡沫尿是 PNS 最常见的症状之一，出现频率高达 65.34%，位列 265 种症状的首位。PNS 起病隐匿，发现时常已病程较久，结合发病年龄可知，PNS 日久，则脾肾亏虚尤甚，若脾肾亏虚，脾不升清，肾封藏失职，精关不固，精微物质下注膀胱，从而出现泡沫尿的症状。水肿的病因离不开肺、脾、肝、肾亏虚，若肺脾肾三脏功能失调，气化失职，湿浊内停，泛溢肌肤，则出现水肿。又因“元气既虚，必不能达于血管，血管无力，必停留而瘀”、“又有瘀血流注，亦发肿胀者，乃血变成水之证”元气亏虚，气血运行不畅，脉络瘀阻，从而会导致水肿加重。而湿性趋下，易伤阴位，故更多的表现为下肢水肿。脾主四肢肌肉，脾气虚则推动无力，生化乏源，精微物质生成和输布障碍，机体失于濡养，从而出现乏力的症状。肾藏精，肝藏血，精血同源，精血不足，心神失养则眠差。另外 PNS 的一线治疗药物为激素，若服用日久，易导致阴虚阳亢，热扰心神，阳不入于阴，从而出现夜寐差。肺脾气虚，健运失职，水津不布，津不上承，则口干。脾胃虚寒，寒湿内生，湿趋肠道，则出现大便溏薄；脾肾阳虚，不能温煦形体官窍，则出现怕冷的症状。脾胃升降失常，则纳差。夜间阴盛阳衰，若脾阳不充，肾阳不固，则气化无力，膀胱失约，从而出现夜尿频的症状。《素问·脉要精微论》：“腰者，肾之府”肾阴不足，精气不充，腰部经脉失于濡养则腰酸。

纳入患者的舌象频次排名前5的舌质依次为舌淡红、舌红、舌暗红、齿痕舌、舌淡胖；苔质依次为苔薄白、苔白腻、苔黄腻、苔薄黄、少苔。舌淡红提示脏腑病情较轻，为虚像，舌红提示实火上炎或阴液亏虚，虚火上炎，舌暗红提示瘀血内阻，表明瘀血是在元气亏虚的基础上

所产生的病理产物，齿痕舌提示脾虚湿阻，淡胖舌提示阳气虚弱，水饮潴留。苔薄白提示气阴两虚或阴阳两虚，苔白腻提示寒湿、湿浊内盛，苔黄腻提示湿热内蕴或痰浊蕴而化热；苔薄黄提示里证、热证，少苔则提示阴伤较重。

纳入患者的舌象频次排名前 5 的脉象依次为脉沉、脉弦、脉弦滑、脉滑、脉细。由此可知 PNS 的脉象成分主要为“沉”和“弦”。“夫脉者，血之府也”“壅遏营气，令无所避，是谓脉”营气和血液并行于脉中，从而使脉道充盈，通达全身，若邪郁于里，气血内困，或元气虚衰，气血不足，无力升举脉道，则见脉沉。虚劳内伤，或痰饮内停，气机不畅，脉气不和，故见弦脉。《濒湖脉学》中记载“沉潜水蓄阴经病”、“无力而沉虚与气”、“弦应东方肝胆经，饮痰寒热疟缠身”，这两个脉像佐证了 PNS 以“元气亏虚，邪滞络脉”为主要表现。

5.3.2 证型结果分析

关于 PNS 的中医证候分型，至今尚无一致且被广泛接受的标准，本研究主要参照《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》水肿病的辨证分型将 PNS 分为气阴两虚证、脾肾阳虚证、湿热壅盛证、瘀水交阻证、脾虚湿困证、风水相搏证。王奋会^[49]通过对治疗 PNS 的文献进行分析时发现，发现 PNS 的常见证型有气阴两虚证、脾肾阳虚证、肺肾气虚证、肝肾阴虚证。杨霓芝^[50]教授则根据临床经验，认为 PNS 可分为肺肾气虚，湿热瘀阻证，肺肾气虚，水湿瘀阻证，脾肾气虚，水湿瘀阻证，脾肾阳虚，水湿瘀阻证四种证型。患者证候的分布除了会受到疾病的影响还会受到体质因素的影响，PNS 病程中，机体的阴阳会随着疾病的发展呈现出阳盛或阴盛的偏颇，据相关研究显示^[51]，PNS 最常见的证型为脾肾阳虚证、气阴两虚证，而素体阴虚患者更倾向于气阴两虚证，阳虚患者更倾向于脾肾阳虚证。《素问》中记载“诸湿肿满，皆属于脾”，“肾者主水，受五脏六腑之精而藏之”脾虚水湿不化，肾虚开阖不利，则水湿泛滥肌肤，发为水肿。脾为后天之本，阳虚不运，精微无法生成，同时也不能上输，而下泄为尿蛋白，肾为先天之本，肾阳不足，精气外泄，

亦发为尿蛋白，从而导致肾病综合征。《血证论·汗血》中云：“水病不离血，水病则累血，血病则累气”水湿与血瘀二者可相互影响，同时共存于体内，表明本病与“湿”、“瘀”关系密切，故临床上PNS患者常见高凝状态，其中尤以膜性肾病患者最为多见。病变日久，迁延不愈，脾肾阳虚益甚，气机阻滞，血瘀阻络，病情进一步加重。

通过对纳入研究的PNS患者进行中医证型频次统计分析，发现本研究中脾肾阳虚证占比最大，共计160次，占比37.47%，其次为气阴两虚证共计157次，占比36.77%。其余证型按照出现频次从高到低依次为脾肾阳虚证、气阴两虚证、湿热壅盛证、瘀水交阻证、脾虚湿困证、风水相搏证、脾肾气虚证、气滞水停证。与上述研究结果基本相符。

5.4 一般用药规律结果分析

5.4.1 高频药物频次统计及类别分析

本研究共包括427首中药处方数据，涉及192味中药，使用总频率共计7315次。其中使用频率>20%的中药共计26味，是金劲松教授治疗PNS的主要药物。依据药物功效进行分类，共可分为9类。

药物中补虚药的使用频率最高，包括以白术、黄芪、党参、山药为主的益气健脾药；以养血补血为主的当归；以及温补肾元之淫羊藿、杜仲。其中，白术的使用频次最高，达353次，平均剂量为16.23g，最小剂量为10g，最大剂量为30g，多为中等剂量。研究显示^[52]，中等剂量的白术具有培补脾肾元气的作用。白术性温，味苦，归脾胃经，被誉为“脾脏补气健脾第一要药”。炮制后的中药可以提高疗效并增强其功能，白术炒制后更能增强其补气健脾、止泻之功，《本经逢原》：“白术……制熟则有和中补气……之效。”现代研究发现白术中所含的萜类、多糖类、黄酮类等成分具有抗炎、调节胃肠、抗菌、抗病毒、免疫调节等作用^[53]。黄芪性温，味甘，归肺脾经，具有利水消肿、益气固表之功效，为补气升阳之要药，李杲云其：“益元气而补三焦”。金劲松教授在临床使用黄芪的平均剂量为33.64g，最小剂量为15g，最大剂量为60g，在治疗PNS时常选择以中、大剂量培补后天元气，盖因在临床上大部分患者曾

长期使用激素、免疫抑制剂导致机体免疫功能减退出现乏力、精神萎靡、怕冷等气虚、阳虚症状，而黄芪不仅能补气还能升阳、利水，对于长期服用激素及免疫抑制剂的 PNS 患者有良效。现代研究发现，黄芪可以作为免疫刺激剂增强抗病力^[54]，其主要活性成分黄芪甲苷具有调控凋亡蛋白及其通路、抗炎、抗氧化、抑制肾组织纤维化、保护肾脏的作用^[55]。党参甘平，善于补益肺脾，为补中益气的良药，兼有补血生津之效，研究表明^[56]，党参具有抗菌、抗病毒、抗氧化等多系统保护作用，临床常用来治疗肺脾气虚所导致的纳差便溏、乏力汗出^[57]，常与白术、茯苓、黄芪配伍。山药甘平，其总皂苷能显著降低血清中尿素氮含量，保护系膜细胞、调节氧化应激、减轻肾脏细胞损伤^[58]，临床中常被用于 IgAN、糖尿病肾病、慢性肾脏病等多种肾系疾病的治疗。当归辛散温通，有补血活血之效，前人言其“甘以缓之，辛以散之润之，温以通之畅之……为补血活血要药”，同时还兼有散寒止痛的功效，药理研究表明^[59-60]，当归中提取的多糖类成分具有较强的抗凝作用，能够延长凝血时间、缩短出血时间，其挥发油成分有抗炎、镇痛、提高免疫力的作用。淫羊藿功能温补肾元，祛风除湿，现代研究显示^[61]，淫羊藿配伍仙茅、巴戟天等温阳益肾药物对于治疗先天不足，后天失养的疑难杂症疗效明显。杜仲功善补肝肾、强筋骨，临床常与山茱萸、菟丝子等配伍，用于肝肾虚寒所致的尿频、遗尿。

利水渗湿药中茯苓、泽泻使用频次最高，其次为猪苓。茯苓甘、淡、平，归心、肺、脾、肾经，具有利水渗湿、健脾、宁心安神的功效。在本研究中茯苓的使用频次达 393 次，平均剂量为 23.87g，最小剂量为 10g，最大剂量为 30g，茯苓在传统医学中十分常见，具有“十方九苓”之说，《本草从新》言：“茯苓… 益脾…，淡渗利窍除湿。治…水肿淋漓，小便结者能通…功专行水伐肾。”是治疗脾胃虚弱、湿邪内盛所致的水肿、泄泻之常用药物。泽泻甘、淡、寒，归肾、膀胱经，功能利水渗湿、清泄下焦湿热，临床上常用于治疗水饮内停、下焦湿热壅盛所导致的水肿、眩晕。现代研究表明^[62-63]，泽泻的醇提物、水提物、24-乙酰

泽泻醇 A、三萜类等具有利尿、抗炎、调血脂、降糖等作用，且炮制后的泽泻还具有健脾的功效。

理气药仅陈皮、木香两味。陈皮辛、苦、温，归肺脾经，长于理气调中，燥湿化痰，本研究中陈皮出现的频次为 315 次，位居第 5，平均剂量为 11.57g，最小剂量为 10g，最大剂量为 15g，缪希雍言：“橘皮…消痰理肺气，同白术则补脾，同甘草则补肺，同补气药则益气，同泄气药则破气…各从其类以为用也。”临床常用于治疗脾胃气滞、湿浊中阻所导致的脘腹胀满、食少呕恶、咳嗽气逆。陈皮除了具有上述传统功效外，还具有抗炎、抗癌、抗肥胖、保护骨骼、保护肝肾、调节血管的作用^[64]。木香辛行苦泄，归肝胃经，功善行气止痛，温中和胃，《得配本草》言其：“通上下诸气”是治疗疝瘕积聚，滞下肠癖的必须用药。经研究^[65]，木香还具有抗肿瘤、抗炎、抗菌、强心、降糖等作用。

活血化瘀药有丹参、川芎、益母草。丹参具有活血散瘀，养血安神、通经止痛的功效，其使用频率居活血化瘀药之首，《滇南本草》有：“丹参一味可抵四物补血之功”之说。川芎被誉为有“血中之气药”，其性辛温，有活血止痛、行气开郁，祛风燥湿之效，研究发现其含有的生物碱类、酚酸类、多糖类、苯酞类等成分具有抗炎、镇痛、促进血管内皮细胞增殖、保护心脑血管系统等作用^[66]。益母草活血通经、利水消肿的功能，临床可用于治疗瘀水互结所导致的水肿少尿。此外，现代药理学研究还表明^[67]，益母草能够通过上调肉毒碱转运体 mRNA、有机阳离子转运体水平，下调肾脏葡萄糖转运蛋白 9mRNA 水平，抑制尿酸盐转运体，起到促进尿酸排泄、降低血肌酐的作用。

清热药包含半枝莲、牡丹皮、生地黄。半枝莲为苦寒之品，具有清热解毒、利尿消肿、散瘀止血的功能，可用于治疗湿热壅盛所导致的水肿、腹水、血淋。药理学研究表明^[68-69]，半枝莲多糖可增强机体免疫力，和黄酮类、二萜类均具有抗肿瘤的作用。丹皮功善清热凉血，活血散瘀，具有活血不妄行，凉血不留瘀的特点，常用于治疗热入阴分所致的燥热无汗，且丹皮酚还具有明确的抗炎作用^[70]。生地为苦、甘、寒之

品，具有清热凉血、养阴生津之功，清朝姚球言：“阴者中之守也，伤中者，守中真阴伤也；地黄甘寒，所以主之…地黄味甘益脾，脾血润则运动不滞，气寒益肾，肾气充则开合如式。”可用于治疗阴虚内热所导致的口干、尿血、大便秘结。现代药理学研究显示^[71]，生地黄梓醇具有明确的心脑保护作用。

收涩药包含山茱萸、芡实。山茱萸归肝肾经，功能补益肝肾，收敛固涩，《本草从新》言：“固精秘气，补肾温肝…安五脏，通九窍…暖腰膝，缩小便。”临床可用于治疗肝肾亏虚的腰膝酸软、头晕目眩、虚汗不止。山茱萸含有环烯醚萜及其苷、多糖、三萜、黄酮等有效成分，具有抗氧化、调节骨代谢、抗炎、降糖等作用^[72]。芡实归脾肾经，能补脾祛湿，益肾固精，可用于脾肾虚弱所致的泄泻不止、遗精、尿频。芡实中所含多酚类、倍半萜木脂素、脑苷脂、环二肽等化学成分，具有抗氧抑菌、降糖、降低尿蛋白、保护心肌等作用。

最后三类分别为祛风湿药（穿山龙）、温里药（肉桂）、化湿药（苍术）。穿山龙苦温，善于舒筋通络，祛风除湿，活血止痛，还具有止咳定喘之功，穿山龙总皂苷还可通过降低腺苷脱氨酶和黄嘌呤氧化酶的活性调控尿酸的合成、排泄，起到降血尿酸的作用^[73]。肉桂为辛甘、大热之品，其性浑厚凝降，守而不走，偏暖下焦，具有引火归原的功效，《本草蒙筌》云：“疗下焦寒冷，并秋冬腹疼，泄责豚，利水道”故临床可用于治疗阳气虚弱所导致腰膝冷痛、畏寒、水肿。现代药理学研究显示，肉桂具有对内分泌系统、消化系统、心血系统等保护作用，主要体现在肉桂多酚、肉桂油、肉桂醛等提取物的抗氧化、降脂、降糖、降尿酸等方面^[74]。苍术苦温，长于祛湿浊、健脾胃，功善治湿阻中焦所致脘腹胀满、纳差呕恶、倦怠乏力。且研究发现^[75]，炮制后的苍术具有更强的健脾保肝、免疫调节作用，而生苍术的降血糖和抗氧化作用更强。

5.4.2 中药四气五味归经分析

从药物四气统计上看，金劲松教授治疗 PNS 运用最多的是温性药和平性药，其次为寒性药。温性药物能温阳化湿，兼能补虚，而 PNS 主要

表现为本虚标实，水湿不化。痰饮、水湿异名而同类，皆为阴邪，其性得温则化，得阳则宣，故多以温药为主，以化气行水，是《金匮要略》所云“病痰饮者，当以温药和之”的体现。因大热伤阴，大寒伤阳，故多用平性药物，且肾病患者病程较长，需长期服用，平性药物药性温和更适宜。水湿不化，气运失常，恐有化热之虞，而温药多辛香芳燥，又恐有伤及真阴之弊，故常配伍寒性药物以制约其燥性，保护阴液，兼制湿蕴化热。

从药物五味统计上看，金劲松教授用药多以甘味为主，其次为苦味、辛味。甘味药能补虚生津、和中缓急、调和药味，而 PNS 以虚为本，脏腑络脉亏虚。现人多因先天不足、后天失养而发病，久病脏腑络脉亏虚，“虚则补之”故以甘味药为主，以健脾补虚培元。《内经》云：“脾苦湿，急食苦以燥之”苦味药能泄热坚阴，能燥湿健脾。辛味药能散、能行，多具辛香芳化之效，能行气化湿，促进机体水液代谢，是《内经》：“肾苦燥，急食辛以润之”的体现。辛开苦降，恢复气机升降，平调阴阳，改善 PNS 湿浊内盛的症状，同时还可以防止甘味药物过多滋腻碍胃。

从药物归经统计上看，金劲松教授治疗 PNS 的药物多入脾经，其次为肾经、肺经。前人有言“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精”脾胃为气血生化之源，水谷、饮食经胃的腐熟后须由脾运化输布方可滋养全身。脾胃亏虚，运化失职，津液不布，水湿内聚而成浮肿。药物多归脾经提示金劲松教授在治本病时注重培元固本，调和后天，补益先天，亦是遵循“肾病实脾”的体现。肾者主水，肾虚则水无所主而妄行，是 PNS 的本经病变所在。肺为水之上源，肺虚则气不化精而为水，出现肠滑便易、颜面浮肿、易感冒。

5.5 中药关联规则分析

5.5.1 药物-药物关联分析

根据上述中药关联规则分析结果可知，共可得到 24 个药对组合，共包含白术、茯苓、党参、黄芪、陈皮、泽泻、猪苓、当归、丹参等 17 味

中药，前 10 的中药药对为：“白术-茯苓” 328 次，“党参-茯苓” 309 次，“黄芪-茯苓” 302 次，“陈皮-茯苓” 289 次，“泽泻-茯苓” 218 次，“猪苓-白术” 186 次，“猪苓-茯苓” 185 次，“当归-茯苓” 175 次，“当归-黄芪” 173 次，“丹参-茯苓” 165 次。白术配伍茯苓，既能健脾利湿，又能宁心安神，调节患者身心。党参、茯苓和黄芪、茯苓的配伍，在补脾益气的基础上，还能渗湿利尿，增强了利尿消肿之效。陈皮配伍茯苓、泽泻配伍茯苓、猪苓配伍白术、猪苓配伍茯苓皆为针对 PNS 水湿为患所用，重在调畅气机，疏络去滞，促进水液外排。当归、茯苓，当归、黄芪，丹参、茯苓相配，意在调和气血，畅通络脉，是金劲松教授强调水病应该气血同调的体现。

5.5.2 证型-中药关联分析

根据上述证型分析发现，PNS 的常见证型为脾肾阳虚证、气阴两虚证、湿热壅盛证。其中脾肾阳虚证乃由脾肾气虚，日久气损及阳，脾阳不运，肾阳不化，水湿内停，络脉不通所致，主要表现为畏寒怕冷，肢体肿胀，甚则胸闷喘息，不能平卧，乏力倦怠，面白，腰膝酸软，纳差，大便溏薄，小便量少，舌淡或淡胖，有齿痕，苔薄白或白腻，脉沉等。气阴两虚证乃 PNS 日久气阴两虚，气血运行不畅，瘀阻肾络，主要表现为乏力神差，少气懒言，面浮肢肿，燥热口渴，腰酸，虚烦少寐，大便干结，小便短赤，舌红，舌体瘦小，少苔，脉细数等。湿热壅盛证乃由湿热邪气或由内生，或由外侵，循经入络，黏滞肾络所致，主要表现为肢体肿胀，伴身体困重，颜面痤疮、多油，口臭口苦，大便臭秽，小便色黄或尿血，舌红苔黄厚腻，脉滑数等。

利用中医证型和中药进行关联性分析，可以看出脾肾阳虚证-茯苓共同出现频次最高，为 150 次，其次为脾肾阳虚证-白术、脾肾阳虚证-陈皮、脾肾阳虚证-猪苓、脾肾阳虚证-泽泻、脾肾阳虚证-肉桂、脾肾阳虚证-丹参、脾肾阳虚证-木香、脾肾阳虚证-车前子，可以看出金劲松教授治疗 PNS 脾肾阳虚证的主要药物为茯苓、白术、陈皮、猪苓、泽泻、肉桂、丹参、木香、车前子等，处方是以济生肾气丸合五苓散进行加减，

治以培元通络，温肾利水。同时发现气阴两虚证-茯苓、气阴两虚证-黄芪、气阴两虚证-党参共现频次较高。可以看出金劲松教授治疗 PNS 气阴两虚证的主要药物为茯苓、黄芪、党参等，处方是以参芪地黄汤进行加减，治以培元益阴，活血通络。且湿热壅盛证-茯苓、湿热壅盛证-车前子共现的频次也较高，处方是以车前子散加减，治以清络祛湿，佐以培元固本。

5.5.3 原发疾病-中药关联分析

通过原发疾病-中药关联分析，可以看出膜性肾病-茯苓共现频次最高，达 341 次，其次膜性肾病-黄芪、膜性肾病-党参、膜性肾病-当归、膜性肾病-车前子、膜性肾病-淫羊藿、膜性肾病-半枝莲，可以看出针对膜性肾病这一病理类型金劲松教授主要用药为茯苓、黄芪、党参、当归、车前子、淫羊藿、半枝莲、山药、穿山龙、木香、山茱萸、肉桂等，治以温肾益气，活血利水，补泻兼施。且可以发现对于局灶节段性肾小球硬化患者金劲松教授主要用药为党参、白术、陈皮、丹皮、玉米须、穿山龙等，治以健脾益气，祛滞通络，偏于补虚。微小病变型肾病患者用药以陈皮、白术、车前子、丹参、猪苓为主，治以健脾理气，活血利水为重。

5.6 中药聚类分析

通过数据挖掘中的聚类分析原则得到金劲松教授治疗 PNS 常用药物可分为以下 5 类。第一类：培元健脾类，如黄芪、党参、陈皮、茯苓、白术等。第二类：祛湿通络类，如丹参、薏苡仁、苍术等。第三类：活血通络类，如益母草、穿山龙、淫羊藿、当归、半枝莲、川芎；第四类：化气利水类，如木香、车前子、泽泻、猪苓、肉桂等；第五类：培元益肾类，如玉米须、芡实、杜仲、生地黄、牡丹皮、山药、山茱萸。金劲松教授用于治疗 PNS 的药物与本病元气亏虚为本，邪气留滞肾络为标的基本病机相符，又因 PNS 病程的长短、病情的轻重、发病的年龄，脏腑脉络的亏虚有所不同，病程短、病情轻浅、年少体壮者，病变偏于

脾，久则脾肾两虚。故强调补虚与祛邪有所侧重，如针对病程短、病情轻浅、年少体壮，病变偏于脾虚者，予以补中益气汤加减，培补脾元；病程长、病情重、年老体衰，病变偏于肾虚者，予以地黄丸类方加减，培补肾元。而当水肿、瘀血较重者，则以五苓散、桃红四物汤加减，调和气血，通络祛滞。

5.7 核心中药分析

结果显示，将边权重设置为 ≥ 900 时可以得到金劲松教授治疗 PNS 的核心中药组合为穿山龙、茯苓、白术、党参、黄芪、陈皮、泽泻、猪苓、当归、淫羊藿、山药、丹参 12 味。这 12 味药物具有培元固本，祛滞通络的功效，这与金劲松教授认为 PNS 以元气亏虚，邪滞络脉为基本病机相吻合。

现代药理学也证明了这些药物具有护肾的作用。穿山龙能改善氧化应激、减少炎症反应、调节自噬、抑制肾纤维化、调节新陈代谢，以保护肾脏^[76]。茯苓中的总三萜、水溶性多糖、水不溶性多糖通过激活“AC-cAMP-AQPs”信号通路，增加AQP1和AQP2蛋白的表达水平，从而影响肾小球滤过膜的通透性，改善胶体渗透压及脂质代谢，降低24h尿蛋白及血肌酐、尿素氮水平^[77]。白术主要通过多糖组分和树脂水洗组分参与机体免疫调节、抗氧化应激反应，改善肾组织损伤，从而降低肌酐、尿素氮及尿蛋白含量，达到治疗肾病综合征的目的^[78]。党参水提物降低衰老小鼠肾组织中血管内皮生成因子VEGF和促凋亡蛋白Bax的表达，增强肾小管上皮细胞的抗凋亡和增殖功能，促进血管生成，延缓肾脏的衰老，保护肾脏^[79]。黄芪中的黄芪甲苷、多糖等成分具有减轻细胞外基质堆积，抑制RAS系统、氧化应激反应及肾小球系膜细胞增殖，降低尿蛋白，抑制血压升高，减轻肾小管间质损伤和肾功能恶化的作用^[80-81]。川陈皮素能够通过抗炎、抗氧化、调控沉默信息调节因子1/叉头框转录因子O3a(SIRT-1/FOXO3a)通路，减轻肾功能损伤^[82]。泽泻多糖通过抑制TNF- α 、IL-1 β 表达，增强过氧化物酶体增殖物激活受体 γ (PPAR- γ)、肝X受体- α (LXR- α)、ATP结合转运蛋白G1(ABCG1)的表达，降低氧化应

激水平，对肾功能产生保护作用^[83]。猪苓麦角甾酮可以抑制TGF- β 1和维持肝细胞生长因子功能、抑制RAS/TGF- β 1/Smad轴和RAS/Wnt/ β -catenin轴活性，改善肾纤维化^[84]。当归多糖可通过抑制Nod样受体家族含有的pyrin结构域蛋白3的激活，改善肾小管及肾小球损伤、进而延缓肾功能进展，起到保护肾脏的作用^[85]。淫羊藿苷可抑制mTOR信号通路，改善肾组织的抗氧化能力^[86]。山药多糖除了对心肌细胞、肝脏具有良好的抗氧化损伤作用外，还能抑制脂质过氧化物生成保护肾脏^[87]。丹参多酚能抑制Wnt蛋白/ β -联蛋白（Wnt/ β -catenin）信号通路，改善肾组织纤维化，降低血肌酐、尿素氮及尿蛋白含量^[88]。综上，这些药物大多具有抗炎、抗氧化和肾功能保护作用。

6. 小结

对金劲松教授的部分用药规律总结如下：

1.详审病机，药证相符：治疗 PNS 的核心药物为党参、淫羊藿、泽泻、穿山龙、黄芪、陈皮、猪苓、茯苓、当归、山药、丹参、白术。导师认为 PNS 的病机关键在于元气亏虚，络脉虚滞，并贯穿疾病始终，故以培元固本兼以疏络祛滞为基本治疗原则。

2.分型而治，固本培元：PNS 分为 8 个证候，以脾肾阳虚证最多。在治疗上强调有是证用是药，则即便为攻伐之药，亦无损正之虞。脾肾阳虚证常加茯苓、白术、陈皮、猪苓、泽泻、肉桂、丹参、木香、车前子等；气阴两虚证，加茯苓、黄芪、党参、山茱萸、山药等；湿热壅盛证加茯苓、车前子、白术、黄芪、穿山龙、玉米须等；瘀水交阻证加白术、茯苓、黄芪、党参、丹参、陈皮、当归、穿山龙等；脾虚湿困证加茯苓、陈皮、党参、白术、黄芪、当归等药；风水相搏证加陈皮、茯苓、白术、黄芪等药；脾肾气虚证，加用黄芪、陈皮、党参、白术、茯苓、车前子等药。气滞水停证，加用木香、陈皮、茯苓、党参、黄芪等。PNS 的原发疾病中以膜性肾病最多见，治疗以补泻兼施为主，常用茯苓、黄芪、党参、当归、车前子、淫羊藿、半枝莲、山药等药；局灶节段性肾小球硬化的治疗则偏于补虚为主，常用党参、白术、陈皮、丹皮等；微小病变型肾病的治疗则以健脾理气，活血利水为重，加陈皮、白术、车前子、丹参、猪苓等。

3.补泻兼施，气血同调：金劲松教授治疗 PNS 所用药物的四气以温性、平性为主，其次为寒性，寒温并用，以平为期。五味以甘为主，其次为苦、辛，甘缓补虚，辛开苦降，补泻兼施。多归脾、肾、肺经，注重培补先后天。导师善用培元通络药，主要分为培元健脾类如黄芪、党参等；祛湿通络类如丹参、薏苡仁、苍术；活血通络类如穿山龙、当归、川芎等；化气利水类如泽泻、猪苓、肉桂等；培元益肾类如芡实、杜仲、山茱萸等。

结 语

本文基于 CiteSpace 软件对中国知网建库以来中医药治疗 PNS 的文献数据进行了可视化分析，对 PNS 的既往研究进行分析，总结出了该领域内的主要研究作者、团队、机构，以及目前的研究热点，发现存在缺乏多中心、前瞻性对照临床试验、中医基础实验研究以及临床观察的样本量较小等问题，后期可沿此方向开展相关临床及基础研究，以提供更多的循证依据。本研究一定程度上预测了未来的研究趋势，填补了中医药治疗 PNS 可视化分析的空白。

同时借助古今医案云平台进行数据挖掘，对导师临床治疗 PNS 患者的用药经验、组方规律进行总结，客观反应了金劲松教授治疗 PNS 时提倡培元固本，疏络祛滞，注重标本兼顾，方可行之有效，论证了金劲松教授治疗 PNS 的临床经验与学术思想相吻合，同时也希望为临床治疗提供一定参考价值。

因多种因素的影响，知识图谱可视化分析的数据源只纳入了中国知网数据库，这对于展示中医药治疗原发性肾病综合征研究热点全貌以及分析热点趋势深度有一定缺陷。与浩如烟海的大数据相比，本研究的临床资料数据乃恒河一沙，在未来的研究中，可进一步扩大样本量，以增强数据的说服力，且古今医案云平台计算出的核心处方也需要进行更进一步的实验验证。此外，由于本人临证经验及理论知识尚有欠缺，对金劲松教授学术思想的剖析不够详尽，仍需在今后加强学习和实践。

参考文献

- [1] 王海燕. 肾脏病学 第3版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008:904-960.
- [2] 姚华, 朱增燕, 王文娟, 等. 利妥昔单抗治疗儿童原发性肾病综合征的严重药物不良事件分析[J]. 儿科药学杂志, 2023,29(04):21-24.
- [3] 解艳欢. 原发性肾病综合征免疫发病机制研究[J]. 医学信息, 2023,36(20):189-192.
- [4] Downie M L, Gallibois C, Parekh R S, et al. Nephrotic syndrome in infants and children: pathophysiology and management[J]. Paediatr Int Child Health, 2017,37(4):248-258.
- [5] 王晖, 宋立群, 何石骏, 等. 培土制水论治原发性肾病综合征的相关研究进展[J]. 世界中医药, 2023,18(22):3306-3310.
- [6] 王永军. 真武汤治疗原发性肾病综合征临床观察[J]. 光明中医, 2023,38(22):4390-4392.
- [7] 张雪琴. 固本清利活血方治疗原发性肾病综合征临床观察[J]. 光明中医, 2023,38(07):1301-1303.
- [8] 王奋会, 李琳荣. 原发性肾病综合征中医证型与证素分布规律研究[J]. 山西中医学院学报, 2018,19(02):8-9.
- [9] 徐飞飞, 远方. 原发性肾病综合征证候特征分析[J]. 云南中医中药杂志, 2016,37(06):19-21.
- [10] 钱蕾蕾. 温肾健脾利水法治疗原发性肾病综合征脾肾阳虚证疗效及对微炎症状态的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2020,29(23):2599-2602.
- [11] 杭婷婷, 冯钧, 陆佳民. 知识图谱构建技术:分类、调查和未来方向[J]. 计算机科学, 2021,48(02):175-189.
- [12] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015,33(02):242-253.
- [13] 刘运军, 郑健, 黄建群. 中西医结合治疗儿童原发性肾病综合征60例[J]. 浙江中医杂志, 2019,54(04):283.
- [14] 赵爱萍, 郑健, 林满遍. 中西医结合治疗原发性肾病综合征疗效观察[J]. 福建中医药, 2015,46(01):11-13.
- [15] 冯春俭. 活血化瘀方配合西药治疗原发性肾病综合征高脂血症34例[J]. 南京中医药

- 大学学报, 1998(03):21-22.
- [16] 江鹏. 黄芪联合疏血通治疗原发性肾病综合征临床研究[J]. 中医药临床杂志, 2009,21(02):127-128.
- [17] 尹亚东, 刘书红. 中西医结合治疗原发性肾病综合征临床观察[J]. 中国中医急症, 2015,24(09):1624-1626.
- [18] 曹广海, 魏磊, 刘玉洁, 等. 补肾活血汤辅助泼尼松对原发性肾病综合征儿童眼部不良反应、视盘结构参数、复发的影响[J]. 中华中医药学刊, 2023,41(09):140-143.
- [19] 李艳秀. 肾综活血化瘀方治疗原发性肾病综合征瘀血阻滞证临床疗效及不良反应观察[J]. 亚太传统医药, 2017,13(04):135-137.
- [20] 滕晶, 黄芳, 孟国玮. 中医治疗原发性肾病综合征膜性肾病的疗效[J]. 中国卫生标准管理, 2019,10(09):99-101.
- [21] 刘百巍, 董立丽. 中西医结合疗法在原发性肾病综合征治疗中的效果分析[J]. 中国继续医学教育, 2018,10(29):154-156.
- [22] 周自祥. 分阶段应用中药配合激素治疗原发性肾病综合征42例[J]. 广西中医药, 2007(03):20-21.
- [23] 陈彤, 牟虹, 易晓颖. 丹红注射液对原发性肾病综合征高凝状态的疗效观察[J]. 中国实用医药, 2007(32):76-77.
- [24] 曹阳. 中西医结合治疗肾病综合征疗效观察[J]. 中国中医药信息杂志, 2004(11):996-997.
- [25] 张振中, 岳军, 李建国, 等. 肾康敷剂治疗原发性肾病综合征40例[J]. 中医外治杂志, 2000(02):12.
- [26] 王华. 中西医结合治疗原发性肾病综合征临床观察和护理[J]. 湖北中医杂志, 2008(09):38.
- [27] 湛贻璞. 肾内科学.第2版[M]. 肾内科学.第2版, 2015:1-61.
- [28] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2002:346-349.
- [29] 中华中医药学会. 中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分[M]. 北京:中国中医药出版社, 2008:104-107.

- [30] 国家药典委员会.中华人民共和国药典 3 部[M].中华人民共和国药典 3 部, 2010.
- [31] 于琦, 李敬华, 王映辉, 等. 基于人工智能技术的古今医案云平台构建研究[Z]. 2018.
- [32] 刘海峰, 张超, 罗江, 等. 网络信息体系中的信息融合与挖掘技术研究[J]. 指挥与控制学报, 2016,2(04):329-337.
- [33] 薛薇, 陈欢歌. Clementine数据挖掘方法及应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2010:1-302.
- [34] 汪涛, 徐云霞, 李伟莉, 等. 聚类分析在中药方剂研究中的应用[J]. 中医药临床杂志, 2017,29(12):2035-2037.
- [35] 郝桂荣, 龚平. 复杂网络理论在祖国医学知识发现中的应用概况[J]. 黑龙江医药, 2013,26(02):276-280.
- [36] 邢海涛, 曹式丽. 论肾络的系统性及肾病从络论治原则[J]. 上海中医药杂志, 2013,47(02):8-10.
- [37] 丁晓欢. “补、清、消肾络”法通过ERK信号通路调控IgA肾病的机制研究[D]. 辽宁中医药大学, 2019.
- [38] 谭辉, 纵艳平, 郭锦晨, 等. 徽派朴学演进视野下新安固本培元派形成与发展[J]. 中华中医药杂志, 2022,37(03):1776-1779.
- [39] 王键, 黄辉, 蒋怀周. 新安固本培元派[J]. 中华中医药杂志, 2013,28(08):2341-2349.
- [40] 郑凯林, 高松, 刘建华. 成人原发性肾病综合征中医辨证分型与肾脏病理组织学类型相关性分析[J]. 临床合理用药杂志, 2017,10(04):14-16.
- [41] 戴宏, 张伯科, 方惠玲, 等. 492例原发性肾脏疾病患者病理及临床表现特征的流行病学分析[J]. 疾病控制杂志, 2004(05):412-414.
- [42] 殷淑. 原发性肾病综合征中医证型和病理分型相关性分析[J]. 中医临床研究, 2017,9(25):88-89.
- [43] Kolland M, Hofer E, Pirpamer L, et al. Kidney function, brain morphology and cognition in the elderly: sex differences in the Austrian Stroke Prevention Study[J]. Aging (Albany NY), 2022,14(1):240-252.
- [44] Denic A, Glassock R J, Rule A D. Structural and Functional Changes With the Aging Kidney[J]. Adv Chronic Kidney Dis, 2016,23(1):19-28.

- [45] Akiyama S, Imai E, Maruyama S. Immunology of membranous nephropathy[J]. F1000Res, 2019,8.
- [46] Mbakop C, DeVita M V, Wahl S J, et al. Adult primary nephrotic syndrome trends by race: a diminished frequency of focal segmental glomerulosclerosis in non-black patients[J]. Int Urol Nephrol, 2021,53(4):719-724.
- [47] 陈敏月, 谭卓菁, 宋佳琪, 等. 南通地区1426例肾活检病理资料分析[J]. 南通大学学报(医学版), 2022,42(04):359-362.
- [48] 张月娇, 孙珉丹. 老年原发性肾病综合征的病理表现特点[J]. 中国实验诊断学, 2017,21(02):244-246.
- [49] 王奋会, 李琳荣. 原发性肾病综合征中医证型与证素分布规律研究[J]. 山西中医学院学报, 2018,19(02):8-9.
- [50] 白艳洁, 王文凤, 杨霓芝. 杨霓芝教授治疗原发性肾病综合征临床经验介绍[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2017,18(02):100-101.
- [51] 陈淑园, 许筠, 张茹, 等. 成人原发性肾病综合征激素维持治疗阶段中医体质与证型的相关性分析[J]. 中医药临床杂志, 2023,35(07):1365-1370.
- [52] 郭佳旭, 李培红, 田佳鑫. 基于数据挖掘的白术在不同剂量范围使用特点分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2021,21(12):1524-1528.
- [53] 刘棣文, 何莉莉, 崔娜, 等. 白术化学成分、药理作用研究进展及质量标志物预测[J]. 中医药信息, 2024,41(01):65-78.
- [54] 王超楠, 程东岩, 王健, 等. 黄芪及复方黄芪制剂双向免疫调节作用研究进展[J]. 中华中医药学刊, 2021,39(05):126-129.
- [55] 徐进, 蒋春波. 黄芪甲苷治疗肾病的药理作用研究进展[J]. 环球中医药, 2022,15(03):531-536.
- [56] 谢琦, 程雪梅, 胡芳弟, 等. 党参化学成分、药理作用及质量控制研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2020,54(08):94-104.
- [57] 曾令红. 党参研究进展[J]. 黑龙江科技信息, 2016(19):121.
- [58] 范晓阳, 侯彦婕, 贾世艳, 等. 山药化学成分及皂苷类成分药理作用的研究进展[J]. 中医药信息, 2021,38(09):79-84.

- [59] 李伟霞, 泥文娟, 王晓艳, 等. 当归化学成分、药理作用及其质量标志物(Q-marker)的预测分析[J]. 中华中医药学刊, 2022,40(06):40-47.
- [60] 刘雪东, 李伟东, 蔡宝昌. 当归化学成分及对心脑血管系统作用研究进展[J]. 南京中医药大学学报, 2010,26(02):155-157.
- [61] 张海宇, 邸莎, 张培, 等. 淫羊藿临床用量探析[J]. 吉林中医药, 2018,38(12):1446-1449.
- [62] 张慧娟, 龚苏晓, 许浚, 等. 泽泻药材的研究进展及其质量标志物的预测分析[J]. 中草药, 2019,50(19):4741-4751.
- [63] 戴梦翔, 金姝娜, 宋成武, 等. 泽泻及其炮制品化学成分和药理作用的研究进展[J]. 中草药, 2023,54(05):1620-1635.
- [64] 关徐涛, 杨鹤年, 张津铖, 等. 陈皮的化学成分和药理作用研究进展[J]. 中华中医药学刊, 2023.
- [65] 郑加梅, 尚明越, 王嘉乐, 等. 木香的化学成分、药理作用、临床应用研究进展及质量标志物预测[J]. 中草药, 2022,53(13):4198-4213.
- [66] 葛胜宇, 范琢玉, 田玉顺, 等. 川芎的化学成分、药理作用及提取工艺的研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2023,44(06):465-467.
- [67] 闫曼, 安雅婷, 李舰, 等. 益母草提取物对大鼠高尿酸血症的调控作用[J]. 中国中药杂志, 2014,39(24):4856-4859.
- [68] 林怡彤, 宋高臣. 半枝莲多糖组分抗肿瘤作用和免疫调节的实验研究[J]. 中医药信息, 2022,39(11):51-54+59.
- [69] 牛淑睿, 石芸, 杨鑫等. 半枝莲化学成分的抗肿瘤作用研究进展[J]. 中国药房, 2021,32(15):1915-1920.
- [70] 张树蓉, 赵宏苏, 佟沫儒, 等. 牡丹皮化学成分、药理作用及其质量标志物 (Q-Marker) 的预测分析[J]. 中草药, 2022,53(16):5215-5224.
- [71] 黄传君, 赵方正, 张才擎. 生地黄有效成分梓醇药理作用机制研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2017,51(02):93-97.
- [72] 周迎春, 张廉洁, 张燕丽. 山茱萸化学成分及药理作用研究新进展[J]. 中医药信息, 2020,37(01):114-120.

- [73] 方芳, 顾媛媛, 郭玉岩, 等. 穿山龙药理及临床研究[J]. 长春中医药大学学报, 2018,34(03):450-452.
- [74] 高铭哲, 李婷, 田晨琪, 等. 肉桂化学成分与药理作用研究进展[J]. 亚太传统医药, 2021,17(11):201-205.
- [75] 杨新. 中药材苍术的炮制进展[J]. 光明中医, 2021,36(14):2464-2466.
- [76] Wu C, Zhang R, Wang J, et al. Dioscorea nipponica Makino: A comprehensive review of its chemical composition and pharmacology on chronic kidney disease[J]. Biomed Pharmacother, 2023,167:115508.
- [77] 李慧君, 郭爽, 王天合, 等. 茯苓利下焦水湿有效物质部位的筛选及其作用机制研究[J]. 中国医院药学杂志, 2022,42(05):519-524.
- [78] 郑晓珂, 于洋, 周静, 等. 白术各化学拆分组分及其配伍对大鼠肾病综合征的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2016,27(04):467-474.
- [79] 王晶, 王勇, 张金花, 等. 党参水提物对D-半乳糖致衰老小鼠胸腺、肾脏组织形态和Bax及VEGF表达的影响[J]. 湖南中医杂志, 2017,33(01):141-145.
- [80] 左川, 谢席胜, 邓尧, 等. 黄芪对单侧输尿管梗阻大鼠肾组织转化生长因子 β 1表达的影响[J]. 中国中药杂志, 2009,34(02):193-198.
- [81] Goto S, Fujii H, Watanabe K, et al. Renal protective effects of astragalus root in rat models of chronic kidney disease[J]. Clin Exp Nephrol, 2023,27(7):593-602.
- [82] 耿永芝, 杨利, 李国伟, 等. 川陈皮素对急性肾损伤大鼠的改善作用及机制研究[J]. 天津医药, 2023,51(05):498-503.
- [83] 董莹莹, 张秀媛, 王洁. 泽泻多糖激活PPAR- γ /LXR- α /ABCG1信号通路发挥对糖尿病肾病大鼠的保护作用[J]. 药物评价研究, 2023,46(07):1480-1487.
- [84] 鲁文静, 任慧, 崔小敏, 等. 猪苓利水渗湿的药效物质、药理作用机制及临床应用研究进展[J]. 中国药房, 2023,34(11):1399-1403.
- [85] 万红波, 郑永丽, 梁燕, 等. 当归多糖对慢性肾功能衰竭大鼠肾组织NLRP3炎症体信号通路的影响[J]. 河南医学研究, 2023,32(06):1000-1005.
- [86] 何丽君, 张增弟, 郑婉玉, 等. 淫羊藿苷对肾阳虚小鼠肾保护作用的研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2023,39(02):236-240.

- [87] 孙设宗, 张红梅, 赵杰, 等. 山药多糖对小鼠肝、肾、心肌和脑组织抗氧化作用的研究[J]. 现代预防医学, 2009,36(08):1445-1447.
- [88] 魏丹丹, 张超, 朱星昊, 等. 丹参多酚酸盐对肾间质纤维化模型大鼠的改善作用及机制研究[J]. 中国药房, 2021,32(08):915-920.

附 录

附录一 中西医结合治疗原发性肾病综合征的研究进展

原发性肾病综合征（Primary nephrotic syndrome, PNS）是肾内科常见疾病。不同程度的水肿、大量尿蛋白、低蛋白血症及高脂血症是 PNS 最主要的临床证候特征，常常易伴发感染、急性肾功能损伤、血栓形成等。其在成人中具有一定的发病率，但在儿童发病率较高，占小儿肾病综合征发病率的 90%^[1]，以亚洲儿童尤甚。西医以糖皮质激素、细胞毒性药物、利尿剂等对症治疗为主，辅以饮食调控、起居调控等，治疗方案较为固定，疗效具有不确定性，副反应大，复发率高。中医药理论体系以辨证论治和整体观为基本原则，多采用个体化治疗方案，治疗方式多样化，疗效显著，副反应少，具有独特优势。现将近十年中医药治疗 PNS 的进展综述如下。

1 现代医学发病机制

原发性肾病综合征（Primary nephrotic syndrome, PNS）病因复杂，西医对其发病机制尚未有完全定论。目前多认为 PNS 除了与遗传相关外，还与 T 细胞功能障碍^[2]、免疫抗原磷脂酶 A2 受体(PLA2R)^[3]、微小 RNA（microRNA）^[4]、可溶性髓样细胞触发受体-1（s TREM-1）^[5]及可溶性尿激酶纤溶酶原激活物受体（su PAR）^[6]介导足细胞的异常和损伤环节等诸多因素相关。此外，研究发现血浆循环因子中存在的渗透因子可通过外泌体途径，损害肾小球滤过屏障，导致 PNS 的复发^[7]。

2 中医病因病机

中医根据 PNS 的主要临床表现将其归为“水肿”、“水气病”、“虚劳”等范畴。《素问·至真要大论篇》提及“诸湿肿满，皆属于脾”

《景岳全书·肿胀》载：“凡水肿等证，乃肺、脾、肾三脏相干之病，盖水为至阴，其本在肾；水化于气，故其标在肺；水唯畏土，故其制在脾”表明 PNS 发病与肺脾肾相关。《素问·水热穴论》：“肾汗出逢于风，内不得入于脏腑，外不得越于皮肤，客于玄府，行于皮里，传为胕

肿，本之于肾，名曰风水。”认为 PNS 可由肾脏功能失调复有外部风邪侵袭，肺失通调而出现水肿等水液潴留的症状。《血证论》曰“瘀血化水，亦发水肿”。刘河间言：“诸水肿者，湿热之相兼也。湿热相搏，则怫郁痞隔，小便不利而水肿也。”可见古代医家多认为 PNS 与肺、脾、肾等脏腑相关，并从瘀血、湿热等方面论治。

国医大师吕仁和教授^[8]提出肾络瘀阻，脾肾、肺胃、肝气血不足为 PNS 发病的重要因素。聂莉芳^[9]教授通过辨病与辨证结合，总结出水肿严重期以肺脾肾及膀胱、三焦气化失常为 PNS 的主导病机，尿蛋白严重期则以脾肾不摄为主要病机。杨霓芝^[10]教授从临证经验出发提出“气血之要，古今脉承，气虚血瘀，肾病之由”，认为 PNS 乃由肺、脾、肾气虚，瘀血内阻为主要病机，贯穿整个病程。车树强^[11]教授认为肾虚血瘀为 PNS 的基本病机，以肾虚为本，血瘀为标。王柏枝^[12]教授认为 PNS 乃由正气不足，邪气外侵，痰、瘀、毒阻、气滞所致。王自敏^[13]提出脾肾两虚，水湿、湿热、瘀血、痰浊潴留为 PNS 的核心病机。综上可知，现代各医家认为 PNS 是以水湿、痰饮、瘀血、浊毒及气滞所致，并与肺、脾、肾、肝和三焦、膀胱等脏腑相关。

3 中医西医治疗 PNS 的现代研究

3.1 提升白蛋白水平，减少尿蛋白

低蛋白血症的出现主要归因于蛋白尿，且蛋白尿的加重会导致肾小球硬化、肾小管萎缩、组织水肿等问题。彭红萍^[14]采用复肾散外用联合基础治疗治疗 PNS 脾肾阳虚型患者，发现其与对照组予以基础治疗相比，能显著提高血浆白蛋白水平，减少尿蛋白。研究发现^[15]，五苓散联合醋酸泼尼松、环磷酰胺对于下调 PNS 患者的微炎症水平、提升血浆白蛋白水平具有显著作用。田伟伟^[16]等将 52 例 PNS 患者随机分为对照组和治疗组，治疗组在对照组使用常规西医治疗的基础上给予自拟消肿方口服，结果显示，自拟消肿方能有效提高血白蛋白水平，减少尿蛋白，且疗效显著。肾综 1 号膏方辅佐治疗激素依赖性 PNS 阴虚阳亢型患者，具有显

著改善中医症状、降低血脂，减少 24 小时尿蛋白含量，提升血清白蛋白水平的作用^[17]。

3.2 改善血液流变学，降低血脂

血液粘稠度升高是体内蛋白水平过低，肝脏代偿作用所致，可造成肾脏血流灌注压降低、肾血流量减少、血栓形成，加重肾脏缺血。徐小竹^[18]将 64 例患 PNS 患者随机分为 2 组，对照组进行常规治疗，观察组在对照组的基础上给予丹红、黄芪注射液，观察两组间高凝情况的改善程度，发现丹红联合黄芪注射液观察组能通过降低动脉阻力，促进肾动脉血管扩张，抗血小板聚集，调节血脂，改善血液粘稠度。李丽琦^[19]等将 146 例原发性膜性肾病患者随机分为对照组和实验组，对照组予以小剂量糖皮质激素，实验组在对照组的基础上予以芪藤蛭龙汤治疗，研究结果显示，实验组的凝血纤溶系统指标水平、血浆白蛋白水平、尿蛋白定量水平、及肝肾功能指标水平均优于对照组。葛曼苏^[20]等将 60 例难治性肾病综合征伴急性肾损伤患者随机分为观察组和对照组，两组均予以抗感染等对症治疗，对照组予以血液净化治疗，观察组在对照组的基础上予以银杏达莫注射液治疗，对其结果进行统计，观察组在改善血液粘度、红细胞聚集指数、血钾水平、血肌酐水平等方面均较对照组显著。杜超^[21]等随机将 82 例 PNS 患者分为 2 组，对照组采用激素对症支持治疗，研究组则采用温阳利水汤联合强的松治疗，结果显示，研究组无论是在降低不良反应总发生率方面、还是对血液流变学的改善方面均优于对单一使用强的松的对照组 ($P < 0.05$)。

3.3 保护肾功能，降低复发率

免疫功能损伤和炎症反应是 PNS 患者普遍存在的问题，往往炎症因子的异常表达是导致 PNS 患者病情加重甚则出现肾功能损伤的重要因素。赵莉^[22]根据 70 例患者入院时间将 PNS 患者分为对照组和干预组，对照组予以常规治疗，干预组在对照组的基础上加予益肾化瘀利水汤联合热敏灸治疗，结果显示益肾化瘀利水汤联合热敏灸治疗具有显著提高肾功能的作用。研究显示^[23]，固肾健脾方联合醋酸泼尼松片治疗 PNS 患者

能通过抑制机体内 Toll 样受体的表达,改善肾功能,且不引起不良反应。李佳^[24]将 PNS 患儿随机分为对照组 35 例,治疗组 35 例,对照组采用激素治疗,治疗组在其基础上加以口服健脾补肾活血利水方,结果发现,健脾补肾活血利水方辅助治疗 PNS 儿童患者能除了能降低 sTREM-1、suPAR 水平、提高机体免疫功能,还具有改善肾功能,降低复发率的良好疗效。

3.4 减轻水肿,改善症状

水肿为 PNS 的主要证候群之一,也是其难治点所在,水肿的不断加重会导致各组织、腹腔、脏器液体积聚加重病情,甚则引发心力衰竭危及生命。庄学波^[25]将 56 例儿童原发性难治性肾病综合征患者随机分为对照组和研究组,研究组在西医常规治疗的基础上加予温阳利水化瘀方,对照组采用西医常规治疗,结果显示研究组的水肿平均消退时间较对照组更短。黄小芬^[26]等将 65 例水肿期的 PNS 患者随机分为对照组和观察组,观察组采用参芪五苓汤配合艾灸治疗,对照组仅予以艾灸治疗,研究结果显示,观察组在减轻患者水肿症状方面更优 ($P<0.05$)。张妙时^[27]等将 100 例 PNS 水肿期患者随机分为 2 组,观察组予以防己黄芪汤联合西医常规治疗,对照组则采用西医常规治疗,结果显示防己黄芪汤对于水肿期患者的症状和体征的改善均较对照组显著 ($P<0.05$)。陈漫妮^[28]等将 60 例 PNS 水肿患儿随机分为 2 组,治疗组在对照组常规基础治疗的基础上加予以中药颗粒稀释液足浴,结果显示中药沐足能改善患儿的凹陷性水肿情况,且对于增加水肿患儿的 24h 尿量亦有作用。另有研究显示^[29],中医情志护理对 PNS 患者抑郁、焦虑状态具有改善作用。

4 小结

中西医结合治疗 PNS 具有临床疗效显著,复发率低,不良反应少等优势,然存在动物实验研究缺乏、组方具体作用机制不明等缺陷。因此,在未来的研究阶段,应从上述问题进行更深入研究,以冀为中医药治疗 PNS 提供充分的循证依据。

参考文献:

- [1] 姚华,朱增燕,王文娟等.利妥昔单抗治疗儿童原发性肾病综合征的严重药物不良事件分析[J].儿科药学杂志,2023,29(04):21-24.
- [2] 熊实秋,党西强.微小病变型肾病综合征发病机制研究进展[J].国际儿科学杂志,2019(12):864-868.
- [3] Beck LH,Bonegio RG,Lambeau G,et al.M-type phospholipase A2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy[J].N Engl J Med,2009,361(1):11-21.
- [4] Gebeshuber CA,Kornauth C,Dong L,et al.Focal segmental glomerulosclerosis is induced by microRNA-193a and its downregulation of WT1[J].Nature medicine,2013,19(4):481.
- [5] 褚静,陈玉娟,李晓云,等.原发性肾病综合征患儿血清可溶性尿激酶型纤溶酶原激活物受体和可溶性髓样细胞触发受体-1表达变化的意义[J].中华实用儿科临床杂志,2018,33(05):358-362.
- [6] 范小平,李秋芬,陈洪宇.可溶性尿激酶型纤溶酶原激活物受体在肾脏病中的研究进展[J].中国现代医生,2020,58(13):186-192.
- [7] Zhang X,Herr F,Vernochet A,et al.CASK,the Soluble Glomerular Permeability Factor,Is Secreted by Macrophages in Patients With Recurrent Focal and Segmental Glomerulosclerosis.Front Immunol.2020;11:875.
- [8] 崔赵丽,王晓楠,曹灿.国医大师吕仁和治疗膜性肾病经验撷菁[J].江苏中医药,2019,51(07):15-18.
- [9] 李爱峰,张晶晶,孙红颖等.聂莉芳治疗原发性肾病综合征经验举隅 [J]. 山西中医, 2020, 36 (11): 3-5.
- [10] 白艳洁,王文凤,杨霓芝.杨霓芝教授治疗原发性肾病综合征临床经验介绍[J].中国中西医结合肾病杂志,2017,18(02):100-101.
- [11] 陈瑶,车树强.车树强运用补肾活血法为主分期治疗IgA肾病血尿经验[J].湖南中医杂志,2018,34(11):23-24.
- [12] 黄学兵,王长江,刘芙蓉.王柏枝治疗原发性肾病综合征经验 [J]. 中国民族民间医药, 2014, 23 (01): 120.
- [13] 张敏,王自敏,邢海燕.王自敏教授治疗原发性肾病综合征的临床思辨经验[J].浙江

- 中医药大学学报,2021,45(03):244-247+259.
- [14] 彭红萍.复肾散外用治疗脾肾阳虚型原发性肾病综合征临床观察[J].光明中医,2021,36(13):2121-2124.
- [15] 郑玉南.五苓散联合醋酸泼尼松、环磷酰胺治疗原发性肾病综合征疗效观察[J].湖北中医杂志,2023,45(12):9-12.
- [16] 田伟伟,刘聪娜,耿强等.消肿方治疗原发性肾病综合征（膜性肾病）临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(19):90-92+102.
- [17] 雷宁民,范志强,武振亨等.肾综1号膏方佐治激素依赖性肾病综合征疗效观察[J].国医论坛,2023,38(02):43-45.
- [18] 徐小竹.丹红联合黄芪注射液治疗原发性肾病综合征对患者高凝情况的改善评价[J].罕少疾病杂志,2022,29(12):76-78.
- [19] 李丽琦,薛丕良,隋淑梅等.芪藤蛭龙汤联合小剂量糖皮质激素对原发性膜性肾病患者肝肾功能、凝血纤溶系统的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(14):1504-1507.
- [20] 葛曼苏,刘夏.血液净化联合银杏达莫注射液治疗难治性肾病综合征致急性肾衰竭的疗效观察[J].中国处方药,2020,18(12): 92-93.
- [21] 杜超,李颖琚,李骧.温阳利水汤治疗对脾肾阳虚型原发性肾病综合征患者临床疗效观察[J].实用医院临床杂志,2021,18(06):59-62.
- [22] 赵莉.益肾化瘀利水汤联合热敏灸治疗原发性肾病综合征临床观察[J].光明中医,2019,34(22):3426-3428.
- [23] 冯珍凤,陈利清,蔡浙毅等.固肾健脾方联合醋酸泼尼松片治疗原发性肾病综合征的疗效及对血小板活化指标、Toll样受体表达的影响[J].四川中医,2023,41(04):107-111.
- [24] 李佳.健脾补肾活血利水方辅助治疗儿童原发性肾病综合征中远期疗效观察[J].河北中医,2023,45(03):424-427+432.
- [25] 庄学波.温阳利水化瘀方治疗儿童原发性难治性肾病综合征的临床研究[J].中外医疗,2020,39(25):169-171.
- [26] 黄小芬,吴社泉,张晓娟等.芪参五苓汤配合艾灸治疗水肿病的疗效观察[J].中医临

床研究,2021,13(26):73-75.

[27] 张妙时,郑会芬,丁琳婷.防己黄芪汤治疗原发性肾病综合征水肿期的临床研究[J].

四川中医,2018,36(10):149-151.

[28] 陈熋妮,刘卓勋,陈乃清等.中药沐足缓解小儿原发性肾病综合征水肿的疗效观察[J].

中国医药导报,2018,15(24):157-160.

[29] 刘倩,徐文峰,蔡亚宏等.中医情志护理对原发性肾病综合征患者心理状态的影响[J].

心理月刊,2020,15(17):182-183+191.